ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บแอปพลิเคชันเตือนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์
Remind PAO Web Application

ผู้จัดทำ นางสาว ศศิวรรณ เลาหะพรสวรรค์

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์)

เว็บแอปพลิเคชันเตือนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์

Remind PAO Web Application

ศศิวรรณ เลาหะพรสวรรค์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บแอปพลิเคชันเตือนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์
Remind PAO Web Application

ผู้จัดทำ นางสาว ศศิวรรณ เลาหะพรสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์, อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเตือนวันหมดอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงวันหมดอายุการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูลในตลาด โดยผู้พัฒนาได้มีการเก็บข้อมูลค่าสัญลักษณ์อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์หลังเปิดใช้งานครั้งแรก (Period-after-opening symbol : PAO) ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไว้ในฐานข้อมูล สำหรับผู้ใช้ที่อยากทราบระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการบันทึกลงในฐานข้อมูล phpMyAdmin เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงวันหมดอายุการใช้งานสินค้าในแต่ละชิ้น โดยแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผู้ใช้เคยกรอกในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถทำการแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลได้ หากผลิตภัณฑ์ชิ้นใดหมดอายุการใช้งานจะมีสัญลักษณ์สีแดงแสดงเตือนอย่างชัดเจน และหากผลิตภัณฑ์เหลือวันใช้งานน้อยกว่าวันที่ผู้ใช้กำหนดไว้ก็จะมีสัญลักษณ์สีเหลืองแสดงขึ้นเตือนเช่นกัน ซึ่งผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Remind PAO จะต้องสมัครสมาชิกโดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล phpMyAdmin ผู้ใช้สามารถทำการดูข้อมูลของตนเอง รวมถึงสามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานได้

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, วันหมดอายุ, เว็บแอปพลิเคชันช่วยเตือน

Keyword : Cosmetic products, Skincare products, Expiry date, Reminder web application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องเว็บแอปพลิเคชันเตือนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าและความรู้จากบุคคลตามที่ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไจจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงาน ผู้ที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและทุกคนที่ให้กำลังใจในทุกเรื่องเสมอมา ขอบพระคุณเพื่อนและพี่และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยทำให้โครงงานปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ศศิวรรณ เลาหะพรสวรรค์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... ช

สารบัญรูป ..... ซ

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ..... ญ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ลักษณะและขอบเขต 2

1.3.1 หน้าต่าง ๆ ในระบบ 2

1.3.2 กลุ่มและชนิดของผลิตภัณฑ์ 2

1.3.3 ฐานข้อมูล 3

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 3

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 3

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 3

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 เว็บไซต์ checkfresh 4

2.2 เว็บไซต์ checkcosmetic 5

2.3 แอปพลิเคชัน Tell Me When Expiry 5

2.4 แอปพลิเคชัน Beautistics 6

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7

3.1 ประเภทของเครื่องสำอางค่า PAO ในแต่ละชนิด 7

3.1.1 รองพื้น 7

3.1.2 ไพรเมอร์ 7

3.1.3 บรอนเซอร์ 7

3.1.4 AA cream 7

3.1.5 BB cream 7

3.1.6 CC cream 7

3.1.7 DD cream 7

3.1.8 EE cream 7

3.1.9 คอนซีลเลอร์ 7

3.1.10 ไฮไลท์ 7
3.1.11 คุชชัน 7
3.1.12 แป้ง 7
3.1.13 ที่เขียนคิ้ว 7
3.1.14 คอนทัวร์ 7
3.1.15 บลัชออน 8
3.1.16 อายชาโดว์ 8
3.1.17 อายไลน์เนอร์ 8
3.1.18 มาสคารา 8
3.1.19 ลิป 8
3.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่า PAO ในแต่ละชนิด 9
3.2.1 เอสเซนส์ 9
3.2.2 เซรั่ม 9
3.2.3 เจล 9
3.2.4 โลชัน 9
3.2.5 ครีม 9
3.2.6 บาล์ม 9
3.2.7 น้ำมัน 9
3.2.8 โทนเนอร์ 9
3.2.9 อายครีม 9
3.2.10 กันแดด 9
3.2.11 สเปย์ 9
3.2.12 สครับ 9
3.2.13 ผลิตภัณฑ์เช็คเครื่องสำอาง 9
3.2.14 ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง 9
3.3 วิธีการอ่านค่าสัญลักษณ์ Period after opening และ Expiry date 9
3.3.1 Period after opening หรือ PAO 9
3.3.2 Expiry date หรือ EXP 10
3.4 มอก. 635- 2554 มาตรฐานสีและความปลอดภัย 10
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 12
4.1.1 วิเคราะห์และศึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้อง ..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**
4.1.2 วิเคราะห์และออกแบบหน้าจอ 12
4.1.3 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและจัดทำโครงงาน 13
4.1.4 ทดลองและติดตามการใช้งาน 13
4.1.5 การปรับปรุงแก้ไข 13
4.1.6 การตรวจสอบเอกสารโครงงานเพื่อจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และคู่มือผู้ใช้ 13

4.2 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 14
5.1 การทำงานโดยรวมของระบบ 14
5.1.1 การทำงานของส่วนสมัครสมาชิก 15
5.1.2 การทำงานของส่วนเข้าสู่ระบบ 15
5.1.3 การทำงานของส่วนเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ 16
5.1.4 การทำงานของส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน 17
5.1.5 การทำงานของส่วนข้อมูลค่า PAO ของระบบ 17
5.1.6 ER Diagram 18
5.1.7 Data Dictionnary 18
5.1.8 Use case Diagram 19
5.2 โครงร่างส่วนแสดงผล 20
5.2.1 หน้าแรก 20
5.2.2 หน้า Login 20
5.2.3 หน้า Sign in 21
5.2.4 หน้า Home 21
5.2.5 หน้า All item 22
5.2.6 หน้า My item 22
5.2.7 หน้า Edit item 23
5.2.8 หน้า Add item 23
5.2.9 หน้า PAO 24
5.2.10 หน้า Profile 24
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 25
6.1 ผลการดำเนินงาน 25
6.1.1 หน้าแรก 25
6.1.2 หน้า Register 26
6.1.3 หน้า Login 26
6.1.4 หน้า Home 27
6.1.5 หน้า All products 27
6.1.6 หน้า Product 28
6.1.7 หน้า Edit product 28
6.1.8 หน้า Add product 29
6.1.9 หน้า PAO value 29
6.1.10 หน้า Profile 30
6.2 ข้อจำกัด 30
6.3 ข้อเสนอแนะ 30
บรรณานุกรม 31

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 33
ก.1 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 33
ก.1.1 ส่วนสมัครสมาชิก 33
ก.1.2 ส่วนเข้าสู่ระบบ 34
ก.1.3 ส่วนเมนู HOME 36
ก.1.4 ส่วนเมนู All Products 36
ก.1.5 ส่วนเมนู Add Product 38
ก.1.6 ส่วนเมนู PAO Value 39
ก.1.7 เมนู Profile 40

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินโครงงาน 13
ตารางที่ 5.1.7.1 พจนานุกรมผู้ใช้งานระบบ 18
ตารางที่ 5.1.7.2 พจนานุกรมข้อมูลสินค้า 19

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.1 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ PAO 1
รูปที่ 1.2 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ EXP 1
รูปที่ 2.1 รูปแสดงตัวอย่างเว็บ checkfresh 4
รูปที่ 2.2 รูปแสดงตัวอย่างเว็บ checkcosmetic 4
รูปที่ 2.3 รูปแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน Tell Me When Expiry 5
รูปที่ 2.4 รูปแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน Beautistics 6
รูปที่ 3.3.1 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ PAO บนผลิตภัณฑ์ 10
รูปที่ 3.3.2 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ EXP บนผลิตภัณฑ์ 10
รูปที่ 3.4 รูปแสดงความหมายของสีตามมอก. 635- 2554 11
รูปที่ 5.1 แผนภาพแสดงการทำงานโดยรวมของระบบ 14
รูปที่ 5.1.1 แผนภาพการทำงานของส่วนสมัครสมาชิก 15
รูปที่ 5.1.2 แผนภาพการทำงานของส่วนเข้าสู่ระบบ 15
รูปที่ 5.1.3 แผนภาพการทำงานของส่วนเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ 16
รูปที่ 5.1.4 แผนภาพการทำงานของส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน 17
รูปที่ 5.1.5 แผนภาพการทำงานส่วนข้อมูลค่า PAO ของระบบ 17
รูปที่ 5.1.6 ER Diagram 18
รูปที่ 5.1.8 Use case Diagram 19
รูปที่ 5.2.1 ตัวอย่างเค้าโครงหน้าแรก 20
รูปที่ 5.2.2 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Login 20
รูปที่ 5.2.3 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Sign in 21
รูปที่ 5.2.4 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Home 21
รูปที่ 5.2.5 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า All items 22
รูปที่ 5.2.6 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า My item 22
รูปที่ 5.2.7 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Edit item 23
รูปที่ 5.2.8 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Add item 23
รูปที่ 5.2.9 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า PAO 24
รูปที่ 5.2.10 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Profile 24
รูปที่ 6.1.1 รูปหน้าจอหน้าแรก 25
รูปที่ 6.1.2 รูปหน้าจอ Register 26
รูปที่ 6.1.3 รูปหน้าจอ Login 26
รูปที่ 6.1.4 รูปหน้าจอ Home 27
รูปที่ 6.1.5 รูปหน้าจอ All product 27
รูปที่ 6.1.6 รูปหน้าจอ Product 28

รูปที่ 6.1.7 รูปหน้าจอ Edit product 28
รูปที่ 6.1.8 รูปหน้าจอ Add product 29
รูปที่ 6.1.9 รูปหน้าจอ PAO value 29
รูปที่ 6.1.10 รูปหน้าจอ Profile 30
รูปที่ 6.1.10 รูปแสดงตัวอย่างฟีเจอร์ Unmask password 30

รูปผนวกที่ก. 1 หน้าส่วนสมัครสมาชิก 34
รูปผนวกที่ก. 2 หน้าส่วนเข้าสู่ระบบ 35
รูปผนวกที่ก. 3 เมนู HOME 36
รูปผนวกที่ก. 4 เมนู All Products 38
รูปผนวกที่ก. 5 เมนู Add Product 39
รูปผนวกที่ก. 6 เมนู PAO Value 40
รูปผนวกที่ก. 7 เมนู Profile 40

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

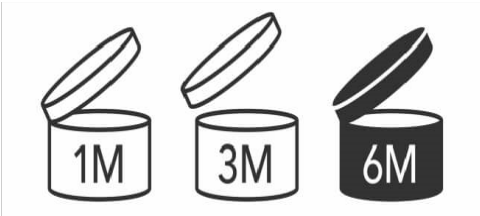
PAO	Period-after-opening
Period-after-opening	ฉลากระบุระยะเวลาการใช้งานหลังเปิด ซึ่งมีรูปเป็นทรงกระบอกที่เปิดฝาอยู่ภายในมีตัวเลขระบุจำนวนเดือนที่สามารถใช้งานและต่อด้วย M ซึ่งเป็นหน่วยที่หมายถึงเดือน

บทที่ 1 บทนำ

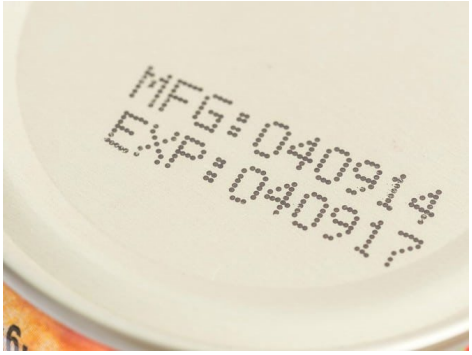
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการใช้เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดที่สูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้ในอนาคต ฉะนั้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้สะท้อนได้ว่าผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้น โดยในบางครั้งผลิตภัณฑ์บางชิ้นไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับใช้ในทุกวันจึงมีโอกาสใช้งานได้ไม่หมดในระยะเวลาอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ของผลิตภัณฑ์และในบางยี่ห้อไม่ได้ระบุอายุการใช้งานหลังเปิดใช้

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หลังเปิดใช้งานครั้งแรกคือ Period-after-opening symbol หรือ PAO เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2009 จาก European Cosmetics Regulation ได้ออกหลักเกณฑ์และข้อบังคับสำหรับฉลากสำหรับข้อมูลของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนื่องจากผู้บริโภคมักสับสนกับวันหมดอายุ หรือ EXP ซึ่งในประเทศไทยกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา หรือ อย.นั้นดูจากส่วนผสมในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในส่วนผสมสามารถแยกได้หลายประเภท บรรจุภัณฑ์สามารถแยกได้หลายประเภทเช่น บรรจุภัณฑ์โปร่งแสง บรรจุภัณฑ์ทึบแสง เป็นต้น



รูปที่ 1.1 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ PAO



รูปที่ 1.2 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ EXP

ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและชนิดโดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทนั้นมีอายุการใช้งานหลังเปิดใช้งานครั้งแรกต่างกันทำให้หลายครั้งหากผู้ใช้เปิดใช้งานไปเป็นเวลาหนึ่งก็อาจลืมไปว่าได้เปิดใช้งานในวันใดหรือในบางผลิตภัณฑ์บางชิ้นได้มีฉลากระบุ Period-after-opening ให้กับผู้ใช้ที่ตัวบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ แต่ในบางผลิตภัณฑ์บางชิ้นไม่ได้ระบุ Period-after-opening ให้กับผู้ใช้ที่ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นสาเหตุให้ผู้ใช้จำไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นใดหมดอายุการใช้งานเมื่อไหร่ ทำให้ผู้ใช้อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานไปแล้วซึ่งเป็นอาจสาเหตุของอาการแพ้และในผลิตภัณฑ์บางชิ้นนั้นได้อาจมีส่วนประกอบบางชนิดก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

ด้วยเหตุผลดังกว่างมาทั้งหมดผู้จัดทำจึงได้คิดเว็บแอปพลิเคชันระบุการบอกระยะเวลาหมดอายุของผลิตภัณฑ์หลังเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการระบุระยะเวลาหมดอายุของผลิตภัณฑ์หลังเปิดใช้งานด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะมีอาการระคายเคืองซึ่งอาจต้องไปพบแพทย์

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ้หรือระคายเคือง

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ลักษณะการทำงานของ Web Application บนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับการแจ้งเตือนหมดอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติอย่างน้อยตามรายละเอียดดังนี้

1.3.1 หน้าต่าง ๆ ในระบบรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1.3.1.1 หน้าแรกเป็นหน้าแสดงชื่อเว็บ สามาเลือกเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน

1.3.1.2 หน้าสมัครสมาชิกโดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกผ่านการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด ฯลฯ

1.3.1.3 หน้าเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

1.3.1.4 หน้าดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ จำนวนวันที่เหลือในการใช้งาน สัญลักษณ์แจ้งเตือนโดยแบ่งเป็น 2 แบบ

1.3.1.4.1 สัญลักษณ์สีแดง คือ ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน

1.3.1.4.2 สัญลักษณ์สีเหลือง คือ ผลิตภัณฑ์ที่อายุการใช้งานเหลือน้อยกว่าจำนวนวันที่ผู้ใช้ต้องการ

1.3.1.5 หน้าเมนูหลักทั้งหมด ได้แก่ เมนู Home เมนู All Product เมนู Add Product เมนู Add Product เมนู PAO value เมนู Log out

1.3.1.6 หน้าข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ วันที่เปิดใช้งาน อายุการใช้งานหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรก โดยที่สามารถแก้ไขมูลหรือลบข้อมูลผลิตภัณฑ์รายการนั้น

1.3.1.7 หน้ากรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ วันที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ อายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์

1.3.1.8 หน้าแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้กรอกไป

1.3.1.9 หน้าช่วยระบุอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์

1.3.1.10 หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผู้ใช้

1.3.2 กลุ่มและชนิดของผลิตภัณฑ์รายละเอียดดังนี้

1.3.2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และ เครื่องสำอาง

1.3.2.2 ชนิดผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่น เจล กันแดด ครีม เป็นต้น

1.3.2.3 ชนิดผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเครื่องสำอาง เช่น รองพื้น ที่เขียนคิ้ว อายแชโดว์ เป็นต้น

1.3.3 ฐานข้อมูลรายละเอียดดังนี้

1.3.3.1 ตารางฐานข้อมูลผู้ใช้ ได้แก่ รหัสผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน อีเมลผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งาน วันเดือนปีเกิดผู้ใช้งาน

1.3.3.2 ตารางฐานข้อมูลสินค้า ได้แก่ รหัสผู้ใช้งาน รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ค่า Period-after-opening ของสินค้าวันที่เริ่มใช้ วันที่หมดอายุการใช้งาน รูปสินค้า

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 **ฮาร์ดแวร์**

ASUS Vivobook Pro 14 RYZEN 9 5900 RAM 16 GB Storage 512 GB

1.4.2 **ซอฟต์แวร์**

- PHP
- Bootstrap
- VSCode
-phpMyAdmin

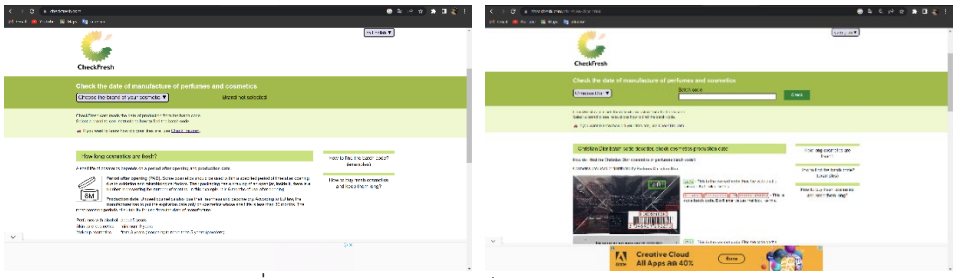
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ใช้จะได้รู้วันหมดอายุและไม่เผลอใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว
2) ลดระยะเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
3) ลดการซื้อซ้ำ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการอธิบายถึงคุณลักษณะ ข้อเด่น และข้อด้อย ของผลงานเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเตือนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 เว็บไซต์ checkfresh



รูปที่ 2.1 รูปแสดงตัวอย่างเว็บ checkfresh

เป็นเว็บสำหรับตรวจสอบช่วยสอนและอ่านฉลากต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ไว้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในประเทศไทยนักโดยข้อมูลในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นไม่ค่อยหลากหลายและไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นเพียงการยกตัวอย่างไม่ได้เจาะจงถึงฉลากอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์ที่ผู้พัฒนาต้องการเน้นย้ำเท่าที่ควร

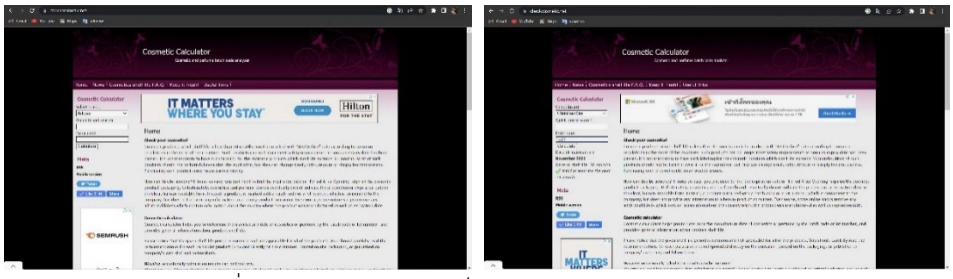
ข้อดี

- ให้ข้อมูลและสอนวิธีการอ่านค่า Period-after-opening

ข้อเสีย

- มีโฆษณาภายในเว็บไซต์
- ไม่ได้มีการแนะนำค่า Period-after-opening ให้กับผู้ใช้งาน

2.2 เว็บไซต์ checkcosmetic



รูปที่ 2.2 รูปแสดงตัวอย่างเว็บ checkcosmetic

เป็นเว็บสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าที่มีการปลอมแปลงขึ้นมาหรือไม่มีการบอกถึงอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในประเทศไทยนักโดยข้อมูลนั้นไม่ได้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรมีเพียงข้อมูลเบื้องต้นของฉลากอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการกล่าวถึงโดยละเอียดหรือให้ความรู้มากพอให้ผู้ใช้งานตระหนักถึงความสำคัญของฉลากประเภทนี้

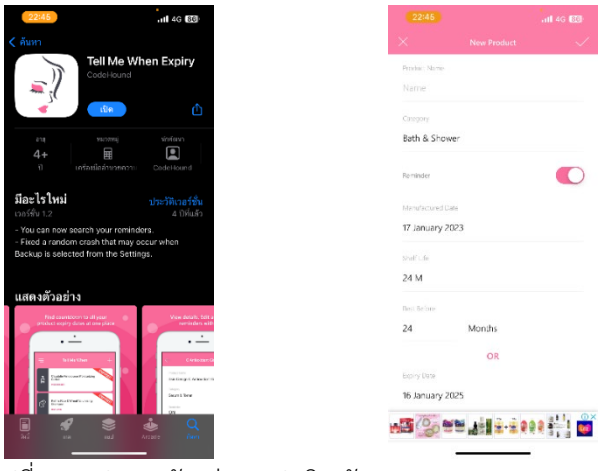
ข้อดี

- มีการแนะนำอายุการงานในเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน
- มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จำนวนมาก

ข้อเสีย

- มีโฆษณาภายในเว็บไซต์
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร
- ไม่มีการให้ข้อมูลและไม่สอนวิธีการอ่านค่า Period-after-opening

2.3 แอปพลิเคชัน Tell Me When Expiry



รูปที่ 2.3 รูปแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน Tell Me When Expiry

เป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวคือ มีหมวดเบื้องต้นในการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และมีสัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์แยกไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้ได้ และไม่สามารถเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้

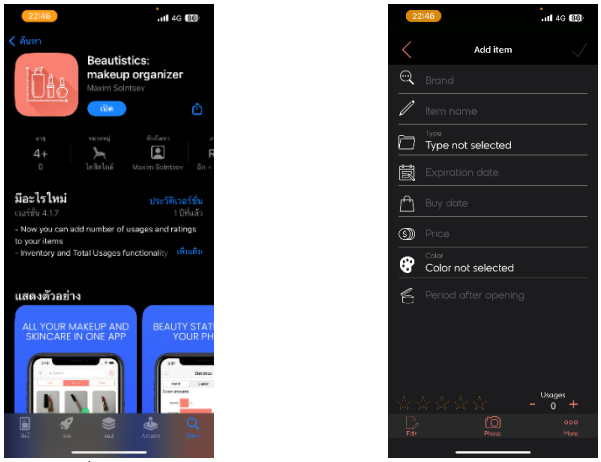
ข้อดี

- สามารถจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ในแอปพลิเคชันได้

ข้อเสีย

- มีโฆษณาภายในเว็บไซต์
- ไม่มีการให้ข้อมูลและไม่สอนวิธีการอ่านค่า Period-after-opening

2.4 แอปพลิเคชัน Beautistics



รูปที่ 2.4 รูปแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน Beautistics

เป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวคือ มีหมวดเบื้องต้นในการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และสามารถเพิ่มประเภทได้ สามารถให้คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์ได้ สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้ แต่ไม่มีสัญลักษณ์แยกกลุ่มภัณฑ์ บังคับถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ทุกครั้งที่มีการบันทึก

ข้อดี

- สามารถจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ในแอปพลิเคชันได้
- สามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพผลิตภัณฑ์ไว้ในแอปพลิเคชันได้

ข้อเสีย

- มีโฆษณาภายในเว็บไซต์
- ไม่มีการให้ข้อมูลและไม่สอนวิธีการอ่านค่า Period-after-opening

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยเสนอดังต่อไปนี้

3.1 ประเภทของเครื่องสำอางค่า Period-after-opening ในแต่ละชนิด

3.1.1 รองพื้น มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.2 ไพรเมอร์ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.3 บรอนเซอร์

- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 18 M
- เนื้อครีม มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.4 AA cream มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.5 BB cream มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.6 CC cream มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.7 DD cream มีค่า Period-after-opening 6 M

3.1.8 EE cream มีค่า Period-after-opening 1 M

3.1.9 คอนซีลเลอร์ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.10 ไฮไลท์ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.11 คุชชัน มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.12 แป้ง

- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 12 M
- เนื้อฝุ่นผสมรองพื้น มีค่า Period-after-opening 24 M

3.1.13 ที่เขียนคิ้ว

- เนื้อเจล มีค่า Period-after-opening 6 M
- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.14 คอนทัวร์

- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 24 M

- เนื้อครีม มีค่า Period-after-opening 18 M

3.1.15 บลัชออน

- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 18 M
- เนื้อครีม มีค่า Period-after-opening 12 M
- เนื้อน้ำ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.16 อายแชโดว์

- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 12 M
- เนื้องครีม มีค่า Period-after-opening 12 M

3.1.17 อายไลน์เนอร์

- เนื้อฝุ่น มีค่า Period-after-opening 18 M
- เนื้อเจล มีค่า Period-after-opening 6 M
- เนื้อครีม มีค่า Period-after-opening 6 M

3.1.18 ที่ปัดขนตา มีค่า Period-after-opening 6 M

3.1.19 ลิปสติก

-เนื้อเจล มีค่า Period-after-opening 24 M
-เนื้อครีม มีค่า Period-after-opening 24 M
-เนื้อน้ำ มีค่า Period-after-opening 18 M
-เนื้อบาล์ม มีค่า Period-after-opening 6 M

ที่มา รวบรวมโดยผู้พัฒนาระบบในปี 2022 ณ ประเทศไทย

3.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่า Period-after-opening ในแต่ละชนิด

3.2.1 เอสเซนส์ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.2 เซรัม มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.3 เจล มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.4 โลชั่น มีค่า Period-after-opening 24 M

3.2.5 ครีม มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.6 บาล์ม มีค่า Period-after-opening 24 M

3.2.7 น้ำมัน มีค่า Period-after-opening 24 M

3.2.8 โทนเนอร์ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.9 อายครีม มีค่า Period-after-opening 6 M

3.2.10 กันแดด มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.11 สเปรย์ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.12 สครับ มีค่า Period-after-opening 12 M

3.2.13 ผลิตภัณฑ์เช็คเครื่องสำอาง

- เนื้อเจล มีค่า Period-after-opening 12 M
- เนื้อน้ำมัน มีค่า Period-after-opening 12 M
- เนื้อบาล์ม มีค่า Period-after-opening 12 M
- เนื้อน้ำ มีค่า Period-after-opening 6 M
- เนื้อครีม มีค่า Period-after-opening 6 M

3.2.14 ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง มีค่า Period-after-opening 12 M

ที่มา รวบรวมโดยผู้พัฒนาระบบในปี 2022 ณ ประเทศไทย

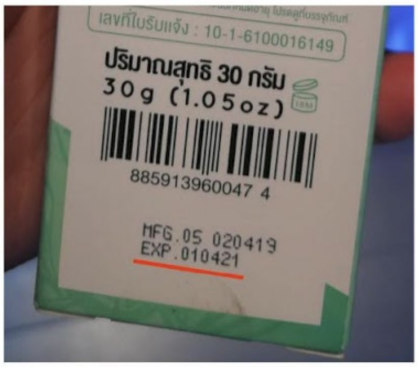
3.3 วิธีการอ่านค่าสัญลักษณ์ Period after opening และ Expiry date

3.3.1 Period after opening หรือ PAO คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หลังเปิด โดยสัญลักษณ์จะเป็นรูปแบบมาตรฐานคือรูปทรงกระบอกที่มีฝาเปิดอยู่ด้านบนมีตัวเลขอยู่ภายในที่แสดงถึง

จำนวนเดือนที่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นได้หลังเปิดใช้งานและมีอักษร “M” ต่อท้ายที่เป็นหน่วยของตัวเลข ดังกล่าวโดยย่อมาจาก Month

รูปที่ 3.3.1 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ PAO บนผลิตภัณฑ์

3.3.2 Expiry date หรือ EXP คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยสัญสัญลักษณ์จะเป็นตัวอักษร “EXP” และต่อด้วยวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเรียงลำดับ วัน เดือน ปี ก็จะแตกต่างกันไปในฉลากของผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศ



รูปที่ 3.3.2 รูปแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ EXP บนผลิตภัณฑ์

โดยการตรวจสอบวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางนั้นจะดูว่าวันที่ของค่า PAO หรือค่า EXP หากค่าไหนถึงก่อนก็จะยึดเอาวันนั้นเป็นหมดอายุการใช้งานที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

3.4 มอก. 635- 2554 มาตรฐานสีและความปลอดภัย

รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อปลอดภัยและสีแบ่งเป็น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย

1) สีแดง หมายถึง หยุด
2) สีเหลือง หมายถึง ระวัง
3) สีน้ำเงิน หมายถึง บังคับให้ปฏิบัติ
4) สีเขียว หมายถึง แสดงภาวะปลอดภัย

สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

สีเพื่อความปลอดภัย	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน		สีตัด
	หยุด	• เครื่องหมายหยุด • เครื่องหมายห้าม	• เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน	สีขาว
	ระวัง	• ชี้บ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ)	• ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง	สีดำ
	บังคับให้ต้องปฏิบัติ	• เครื่องหมายบังคับ • เครื่องหมายเตือน	• บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล	สีขาว
	แสดงภาวะปลอดภัย	• ทางหนี • ทางออกฉุกเฉิน • ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน	• หน่วยปฐมพยาบาล • หน่วยกู้ภัย • เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย	สีขาว

หมายเหตุ 1. สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
2. อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ (แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย) สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว

รูปที่ 3.4 รูปแสดงความหมายของสีตามมอก. 635- 2554

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

การดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเตือนสำหรับหมดอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบโดยมีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 วิเคราะห์และศึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาปัญหาและข้อจำกัด ในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้แก่

- ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- ศึกษาความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน
- ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาการทำงานของ Bootstrap
- ศึกษาการทำงานของ PHP
- ศึกษาการทำงานของ phpMyAdmin

4.1.2 วิเคราะห์และออกแบบหน้าจอ การออกแบบโครงหน้าการทำงานของระบบด้วยหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- หน้าแรกเป็นหน้าแสดงชื่อเว็บ สามารถเลือกเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน
- หน้าสมัครสมาชิกโดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกผ่านการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
- หน้าหลักโดยมี 2 เมนู เพิ่มผลิตภัณฑ์และดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- หน้าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงผิว
- หน้ากรอกข้อมูล ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ วันที่เริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ อายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์
- หน้าช่วยระบุอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์
- หน้าดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ
- หน้าดูข้อมูลของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
- หน้าแก้ไขข้อมูลของผลิตภัณฑ์
- หน้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

4.1.3 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและจัดทำโครงงานผู้จัดทำได้ใช้ Bootstrap และ PHP พัฒนาและออกแบบในการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.4 ทดลองและติดตามการใช้งานให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและติดตามผลเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.1.5 การปรับปรุงแก้ไขนำข้อเสียและข้อผิดพลาดที่ได้รับการการทดลองใช้งานของผู้ใช้มาปรับปรุงเพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.1.6 การตรวจสอบเอกสารโครงงานเพื่อจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และคู่มือผู้ใช้จัดทำรูปเล่มโครงงานเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้

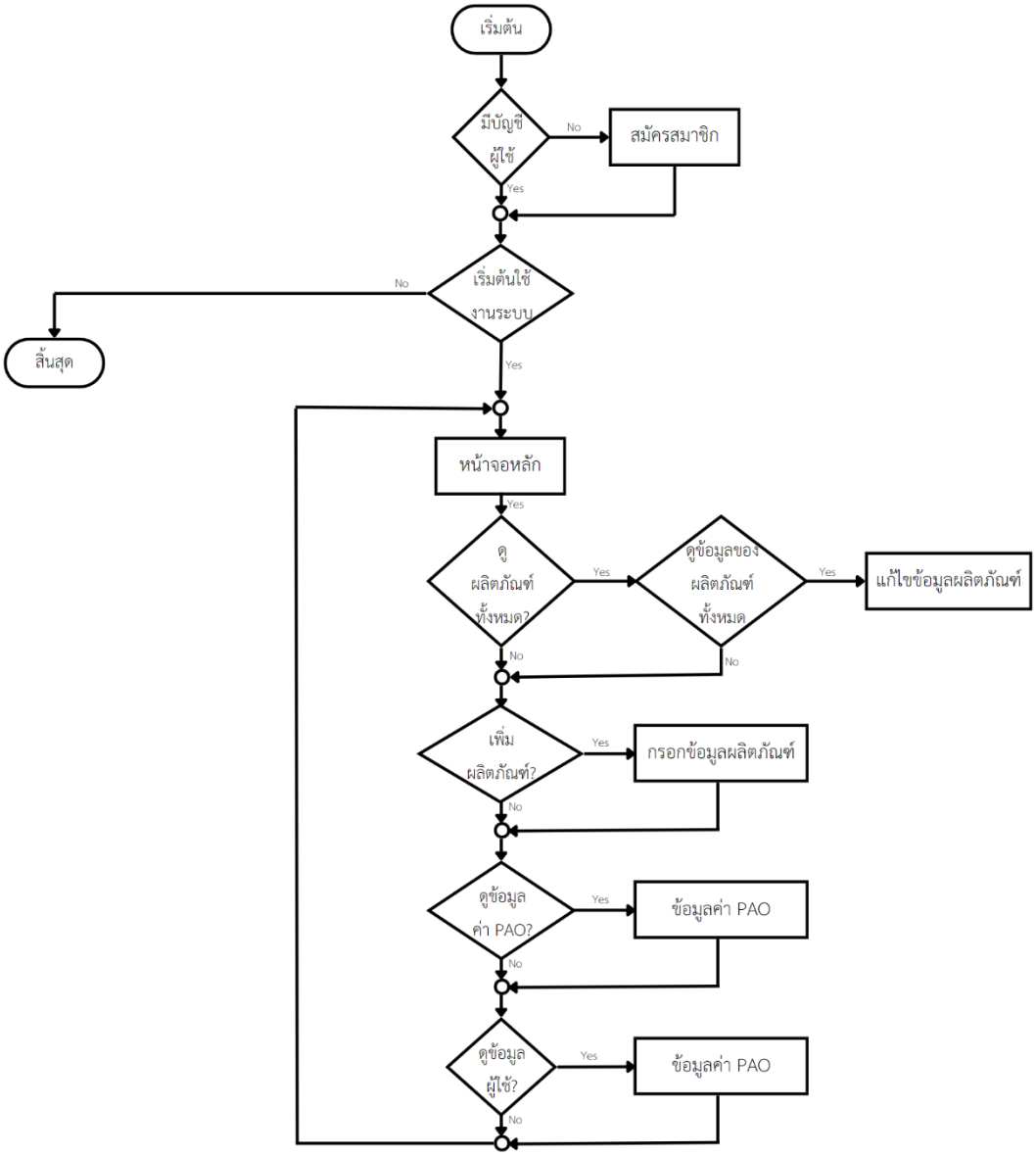
4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินโครงงาน

แผนพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเตือนสำหรับหมดอายุการใช้งานหลังเปิดผลิตภัณฑ์		ระยะเวลาดำเนินงาน											
		2565	2566						2567				
ลำดับที่	รายละเอียดในการดำเนินงาน	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค
1	วิเคราะห์และศึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้อง												
2	วิเคราะห์และออกแบบหน้าจอ												
3	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและจัดทำโครงงาน												
4	ทดลองและติดตามการใช้งาน												
5	การปรับปรุงแก้ไข												
6	การตรวจสอบเอกสารโครงงานเพื่อจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และคู่มือผู้ใช้												

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 การทำงานโดยรวมของระบบ

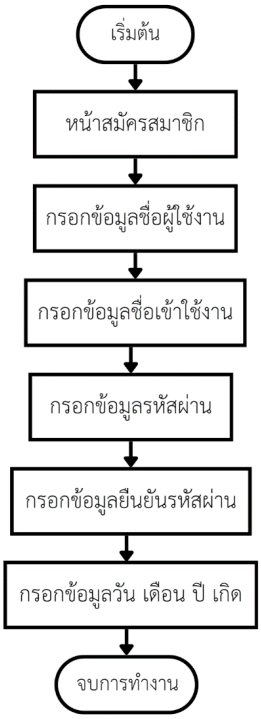


รูปที่ 5.1 แผนภาพแสดงการทำงานโดยรวมของระบบ

จากรูปที่ 5.1 เมื่อเข้าหน้าแรก หากมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วจะสามารถใส่เข้ามูลเพื่อเข้าสู่ระบบในหน้าหลัก (Home) ได้เลย แต่ถ้าไม่มีก็สามรถสมัครสมาชิกได้โดยการกรอกข้อมูลแล้วจึงเข้าสู่ระบบ โดยหน้าหลักจะมีเมนูหลัก ได้แก่ ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพิ่มผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลค่า Period-after-opening ดูข้อมูลผู้ใช้ ตามลำดับซึ่งหน้าดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะสามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้ แต่หากข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้เลือกดูไม่ถูกต้องก็สามารถเลือกแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ ถัดไปคือหน้าเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยจะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ถัดไปคือหน้าดูข้อมูลค่า Period-

after-opening โดยจะแสดงข้อมูลค่า Period-after-opening ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดทั้งหมดจากฐานข้อมูล ถัดไปคือหน้าข้อมูลผู้ใช้ โดยจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่กรอกไว้เมื่อตอนสมัครสมาชิก

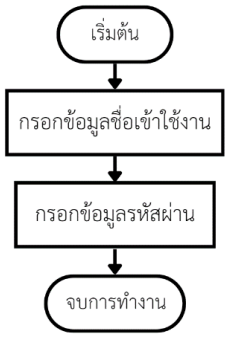
5.1.1 การทำงานของส่วนสมัครสมาชิก



รูปที่ 5.1.1 แผนภาพการทำงานของส่วนสมัครสมาชิก

จากรูปที่ 5.1.1 เมื่อเข้ามาที่หน้าสมัครสมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ ได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลชื่อเข้าใช้งาน ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน ข้อมูลวันเดือนปีเกิด โดยข้อมูลทั้งหมดจะบันทึกลงในฐานข้อมูล

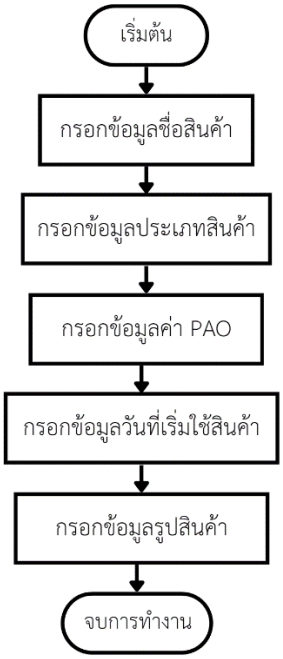
5.1.2 การทำงานของส่วนเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 5.1.2 แผนภาพการทำงานของส่วนเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 5.1.2 เมื่อเข้ามาที่หน้าเข้าสู่ระบบจะต้องกรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ ได้แก่ ข้อมูลชื่อเข้าใช้งาน ข้อมูลรหัสผ่าน โดยข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมานั้นจะนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล หากถูกต้องจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าไม่ถูกต้องจะไม่สามรถเข้าสู่ระบบได้

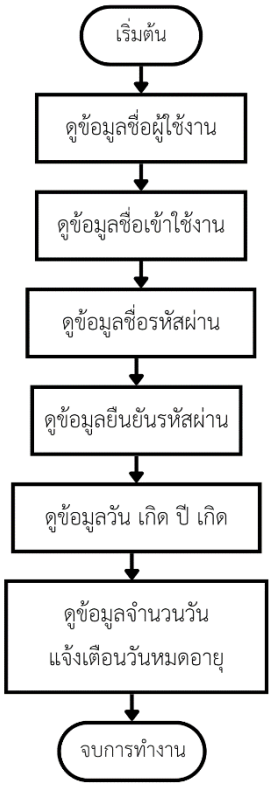
5.1.3 การทำงานของส่วนเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์



รูปที่ 5.1.3 แผนภาพการทำงานของส่วนเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์

จากรูปที่ 5.1.3 เมื่อเข้ามาที่หน้าเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์จะต้องการข้อมูลที่ระบบต้องการ ได้แก่ ข้อมูลชื่อสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลค่า Period-after-opening ข้อมูลวันที่เริ่มใช้สินค้า ข้อมูลรูปสินค้า โดยข้อมูลทั้งหมดจะบันทึกลงในฐานข้อมูล

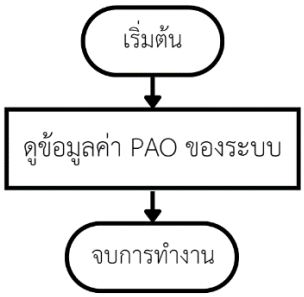
5.1.4 การทำงานของส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน



รูปที่ 5.1.4 แผนภาพการทำงานของส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 5.1.4 เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ ได้แก่ ได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลชื่อเข้าใช้งาน ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ข้อมูลจำนวนวันแจ้งเตือนวันหมดอายุ โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำมาจากฐานข้อมูล

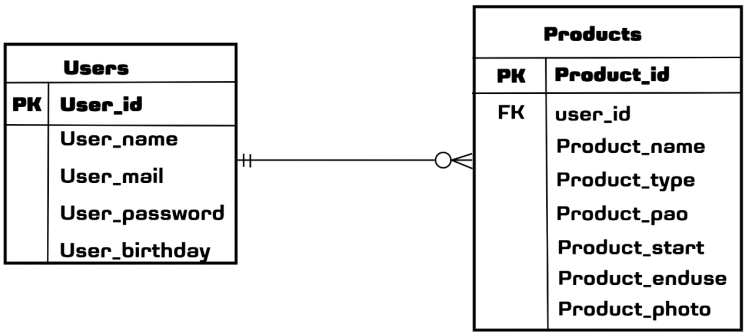
5.1.5 การทำงานของส่วนข้อมูลค่า Period-after-opening ของระบบ



รูปที่ 5.1.5 แผนภาพการทำงานส่วนข้อมูลค่า PAO ของระบบ

จากรูปที่ 5.1.5 เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลค่า Period-after-opening ของระบบจะแสดงข้อมูลของค่า Period-after-opening ทุกชนิด โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำมาจากฐานข้อมูล

5.1.6 ER Diagram



รูปที่ 5.1.6 ER Diagram

จากรูปที่ 5.1.6 จะมีเอนทิตีผู้ใช้ (Users) ประกอบไปด้วยข้อมูลแอททริบิวต์ของผู้ใช้ ได้แก่ User id, User name, User mail, User password, User birthday ซึ่งจะมี User id เป็น PK (Primary key) ส่วนเอนทิตีสินค้า (Product) ประกอบไปด้วยข้อมูลแอททริบิวต์ของสินค้า ได้แก่ User id, Product id, Product name, Product type, Product pao, Product start, Product enduse, Product photo ซึ่งจะมี Product id เป็น PK (Primary key) และ User id เป็น FK (Foreign key) เอนทิตีทั้งสองมีความสัมพันธ์กันคือ ผู้ใช้ 1 คน สามารถมีสินค้าได้ตั้งแต่ 0 จนถึง n ชิ้น

5.1.7 Data Dictionary

ตารางที่ 5.1.7.1 พจนานุกรมผู้ใช้งานระบบ

No	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key type	Reference Table
1	<u>user_id</u>	รหัสผู้ใช้งานระบบ	int(11)	PK	
2	name	ชื่อ นามสกุล	varchar(100)		
3	username	ชื่อเข้าใช้งานระบบ	varchar(100)		
4	password	รหัสผ่าน	varchar(50)		
5	date_of_birth	วันเกิด	varchar(20)		
6	expiry_date	แจ้งเตือนวันหมดอายุ	Int(11)		

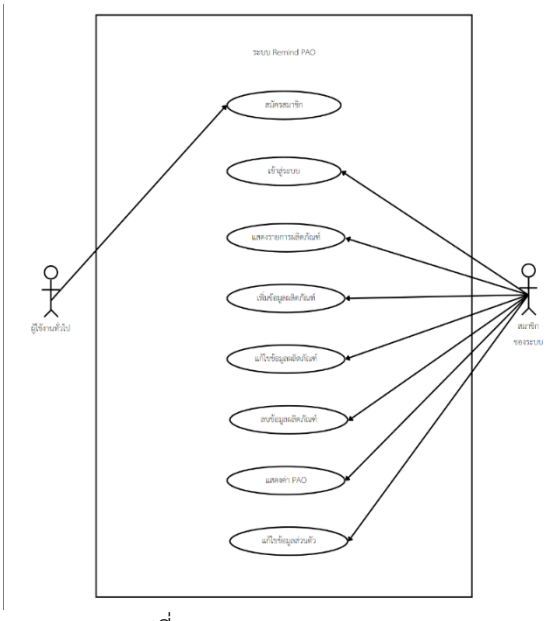
จากตารางที่ 5.1.7.1 พจนานุกรมผู้ใช้งานระบบประกอบไปด้วย user id, name, username, password, date of birth, expiry date โดย user id คือรหัสผู้ใช้งานระบบมีชนิดข้อมูลเป็น int ขนาด 11 เป็น PK (Primary key) ถัดมาเป็น name คือชื่อ นามสกุลมีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 100 ถัดมาเป็น username คือชื่อเข้าใช้งานระบบชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 100 ถัดมาเป็น password คือรหัสผ่านมีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 50 ถัดมาเป็น date of birth คือวันเกิดมีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 20 และ expiry date คือแจ้งเตือนวันหมดอายุชนิดข้อมูลเป็น int ขนาด 11

ตารางที่ 5.1.7.2 พจนานุกรมข้อมูลสินค้า

No	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key type	Reference Table
1	product_id	รหัสสินค้า	int(11)	PK	
2	product_name	ชื่อสินค้า	varchar(100)		
3	PAO	วันหมดอายุหลังจากเปิดใช้งานสินค้า	varchar(100)		
4	start_use	วันที่เริ่มใช้สินค้า	varchar(50)		
5	photo	รูปสินค้า	varchar(20)		
6	end_use	วันที่สินค้าหมดอายุ	varchar(20)		
7	type	ประเภทสินค้า	varchar(50)		

จากตารางที่ 5.1.7.2 พจนานุกรมผู้ใช้งานระบบประกอบไปด้วย product id, product name, PAO, start use, photo, end use, type โดย product id คือรหัสสินค้ามีชนิดข้อมูลเป็น int ขนาด 11 เป็น PK (Primary key) ถัดมาเป็น product name คือชื่อสินค้ามีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 100 ถัดมาเป็น PAO คือวันหมดอายุหลังจากเปิดใช้งานสินค้ามีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 100 ถัดมาเป็น start use คือวันที่เริ่มใช้สินค้ามีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 50 ถัดมาเป็น photo คือรูปสินค้ามีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 20 ถัดมาเป็น end use คือวันที่สินค้าหมดอายุมีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 20 และ type คือประเภทสินค้ามีชนิดข้อมูลเป็น varchar ขนาด 50

5.1.8 Use case Diagram

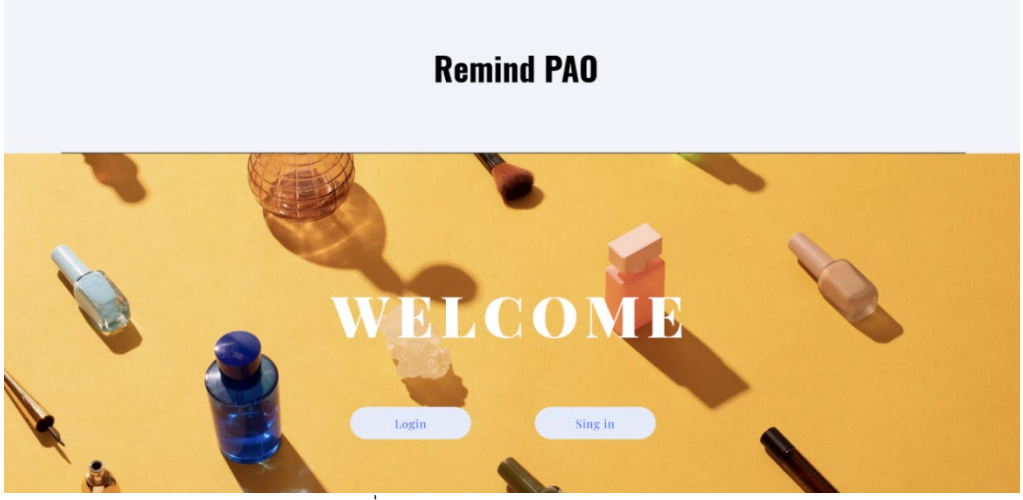


รูปที่ 5.1.8 Use case Diagram

จากรูปที่ 5.1.8 แสดงถึง Use case diagram ของระบบโดยมี Actor ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิกของระบบ โดยผู้มีหน้าที่สมัครสมาชิกคือ ผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนผู้มีหน้าที่เข้าสู่ระบบ แสดงรายการผลิตภัณฑ์ เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ แสดงค่า Period-after-opening แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคือ สมาชิกของระบบ

5.2 โครงร่างส่วนแสดงผล

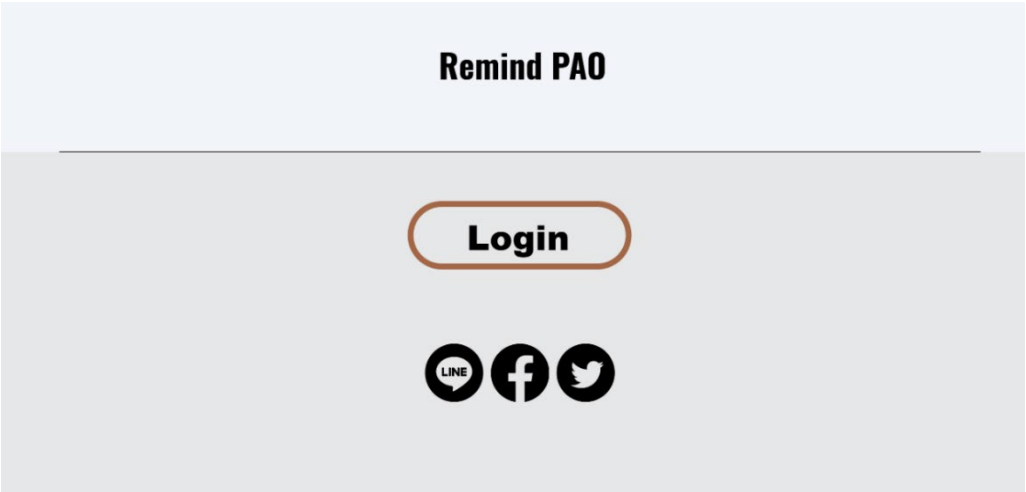
5.2.1 หน้าแรก



รูปที่ 5.2.1 ตัวอย่างเค้าโครงหน้าแรก

จากรูปที่ 5.2.1 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้าแรกซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ชื่อเว็บแอพพลิเคชัน คำต้อนรับในการใช้ระบบ ปุ่มเข้าสู่ระบบ ปุ่มสมัครสมาชิก

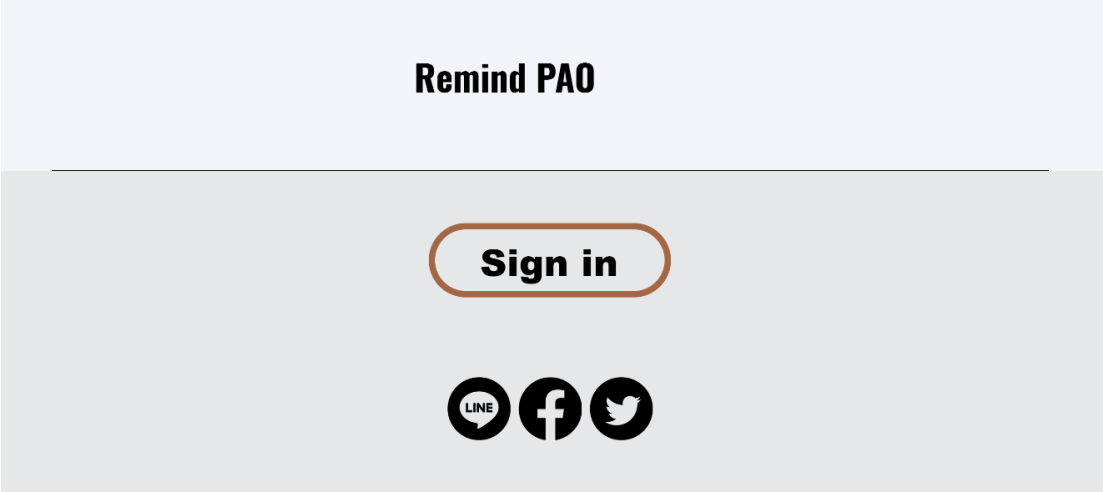
5.2.2 หน้า Login



รูปที่ 5.2.2 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Login

จากรูปที่ 5.2.2 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้าเข้าสู่ระบบซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ปุ่มเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

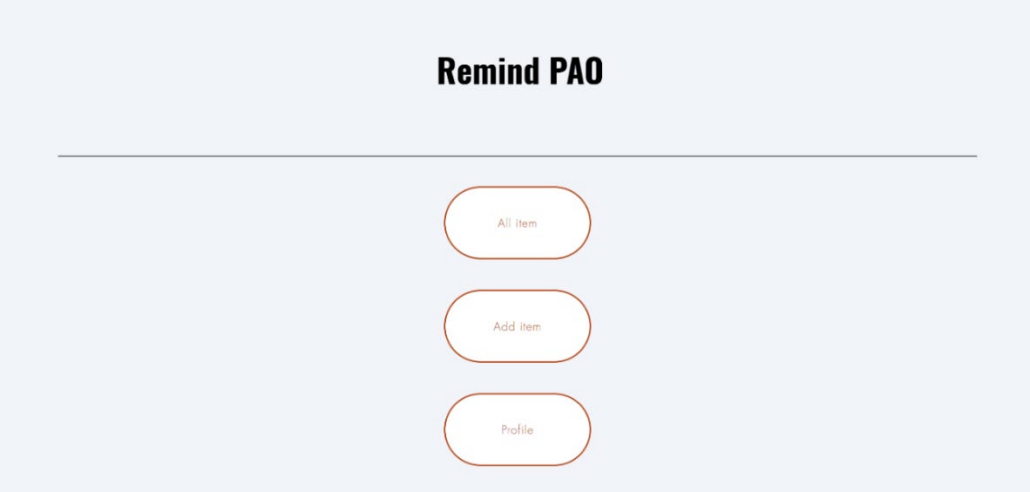
5.2.3 หน้า Sign in



รูปที่ 5.2.3 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Sign in

จากรูปที่ 5.2.3 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้าสมัครสมาชิกซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ปุ่มสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

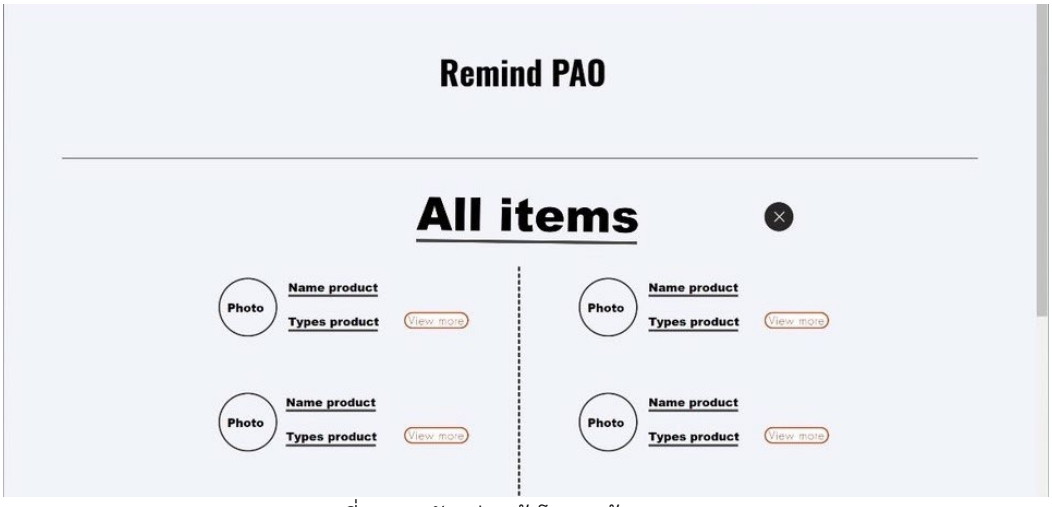
5.2.4 หน้า Home



รูปที่ 5.2.4 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Home

จากรูปที่ 5.2.4 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า Home ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ เป็นเมนูหลักของระบบ ได้แก่ ปุ่ม All item ปุ่ม Add item ปุ่ม Profile

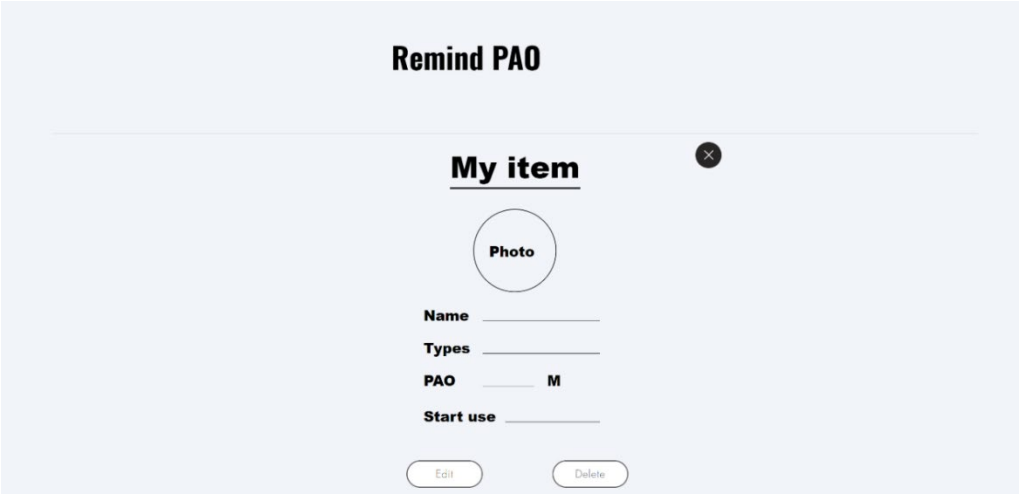
5.2.5 หน้า All items



รูปที่ 5.2.5 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า All items

จากรูปที่ 5.2.5 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า All items ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ชื่อหน้า รูปผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ปุ่ม View more ปุ่มย้อนกลับ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่แสดงนั้นจะมี 2 คอลัมน์

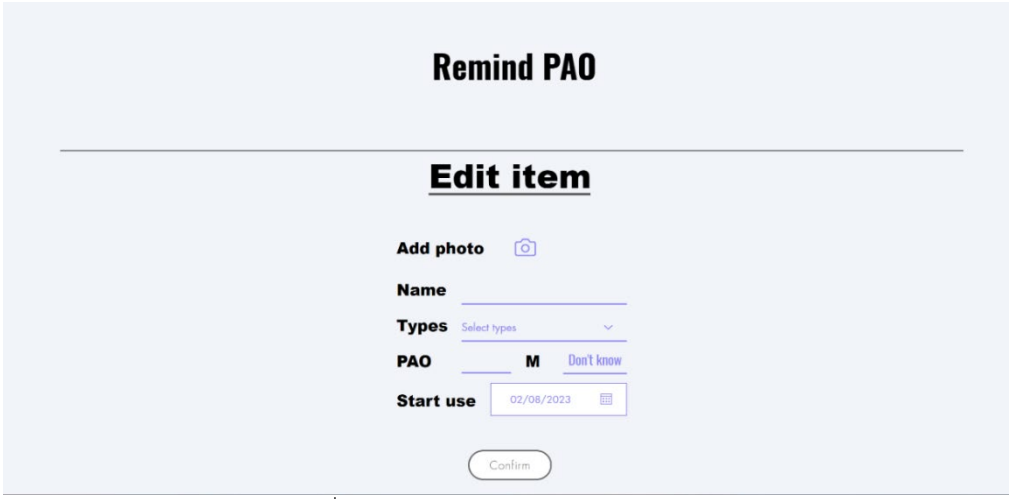
5.2.6 หน้า My item



รูปที่ 5.2.6 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า My item

จากรูปที่ 5.2.6 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า My item ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการแสดงรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ได้แก่ รูปผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ค่า Period-after-opening ของผลิตภัณฑ์ วันที่เริ่มใช้ โดยจะมี ชื่อหน้ากำกับไว้ด้านบนและข้างเป็นปุ่มย้อนกลับ ส่วนล่างสุดจะเป็นปุ่มแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์และปุ่มลบข้อมูลผลิตภัณฑ์

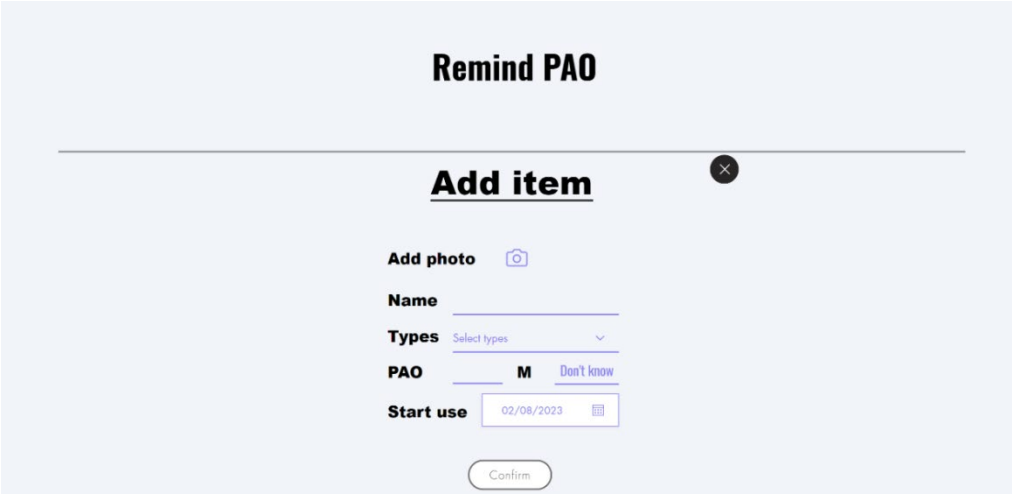
5.2.7 หน้า Edit item



รูปที่ 5.2.7 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Edit item

จากรูปที่ 5.2.7 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า Edit item ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ชื่อหน้า ปุ่มใส่ข้อมูลรูปผลิตภัณฑ์ ช่องใส่ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ แถบเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ช่องใส่ข้อมูลค่า Period-after-opening ของผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Don’t know ปุ่มเลือกวันที่เริ่มใช้ ปุ่มตกลงบันทึกข้อมูล

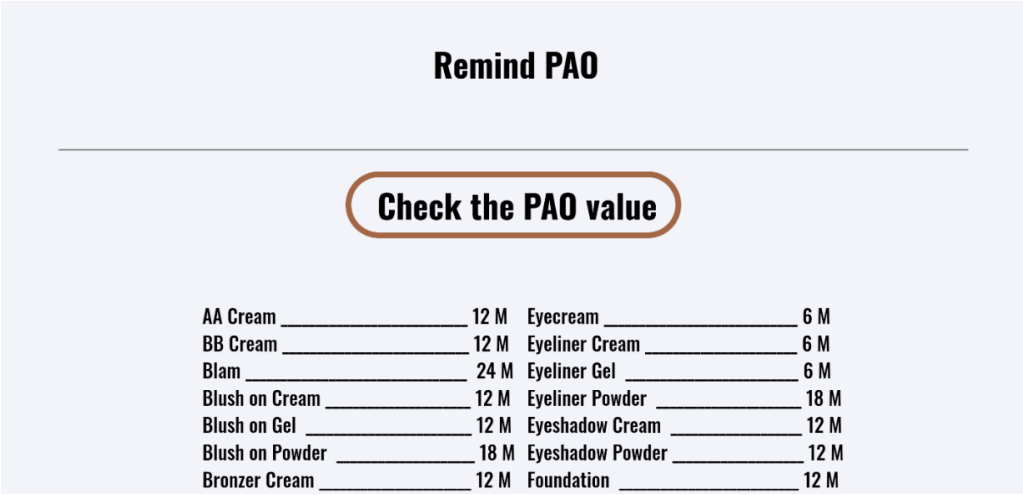
5.2.8 หน้า Add item



รูปที่ 5.2.8 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Add item

จากรูปที่ 5.2.8 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า Add item ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ชื่อหน้า ปุ่มใส่ข้อมูลรูปผลิตภัณฑ์ ช่องใส่ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ แถบเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ช่องใส่ข้อมูลค่า Period-after-opening ของผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Don’t know ปุ่มเลือกวันที่เริ่มใช้ ปุ่มตกลงบันทึกข้อมูล ปุ่มย้อนกลับ

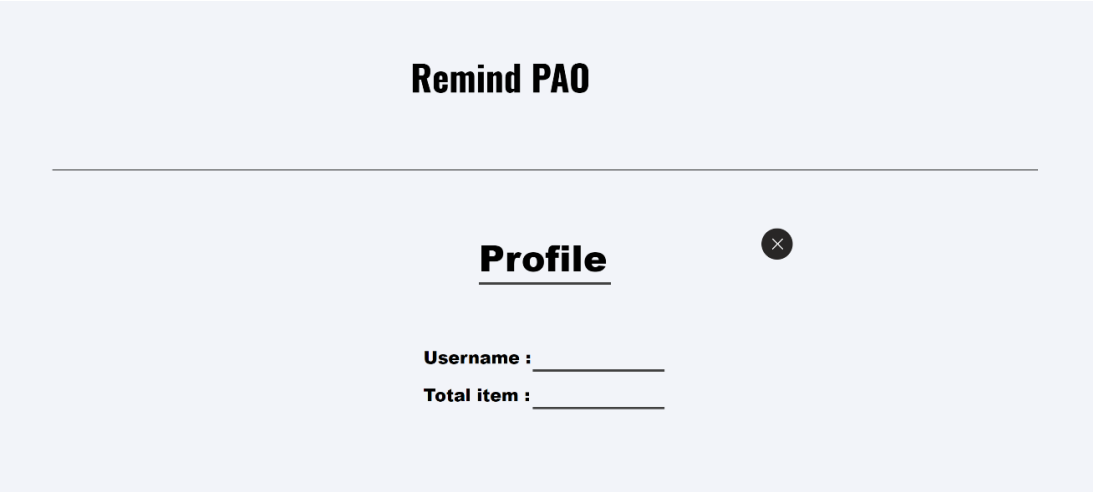
5.2.9 หน้า PAO



รูปที่ 5.2.9 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า PAO

จากรูปที่ 5.2.9 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า Check the PAO value ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการแสดงชื่อประเภทผลิตภัณฑ์กับค่า Period-after-opening ของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ มีเส้นนำสายตาเชื่อมข้อมูล โดยเรียงข้อมูลตามลำดับตัวอักษรและจะแสดงเป็น 2 คอลัมน์

5.2.10 หน้า Profile



รูปที่ 5.2.10 ตัวอย่างเค้าโครงหน้า Profile

จากรูปที่ 5.2.10 เป็นการออกแบบเค้าโครงหน้า Profile ซึ่งผู้พัฒนามีความต้องการหลัก ๆ ได้แก่ ชื่อหน้า ชื่อเข้าใช้งาน จำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้บันทึกไว้ในระบบ ปุ่มย้อนกลับ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

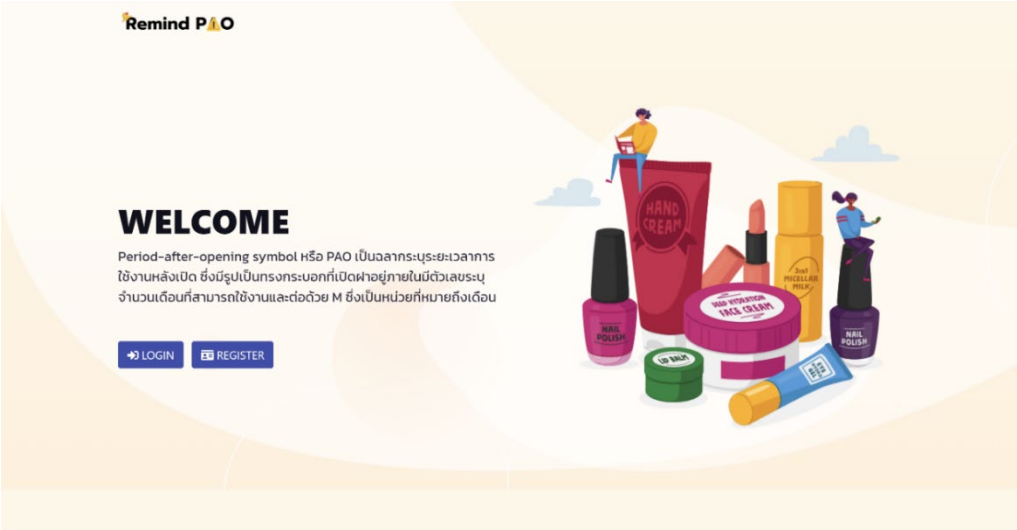
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะจากการจัดทำโครงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา

6.1 ผลการดำเนินงาน

เว็บแอปพลิเคชันเตือนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนของ User ในการใส่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลิตภัณฑ์
2. ส่วนของ Web ในการแสดงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลินภัณฑ์ รวมถึงแสดงค่า Period-after-opening ประเภทต่าง ๆ

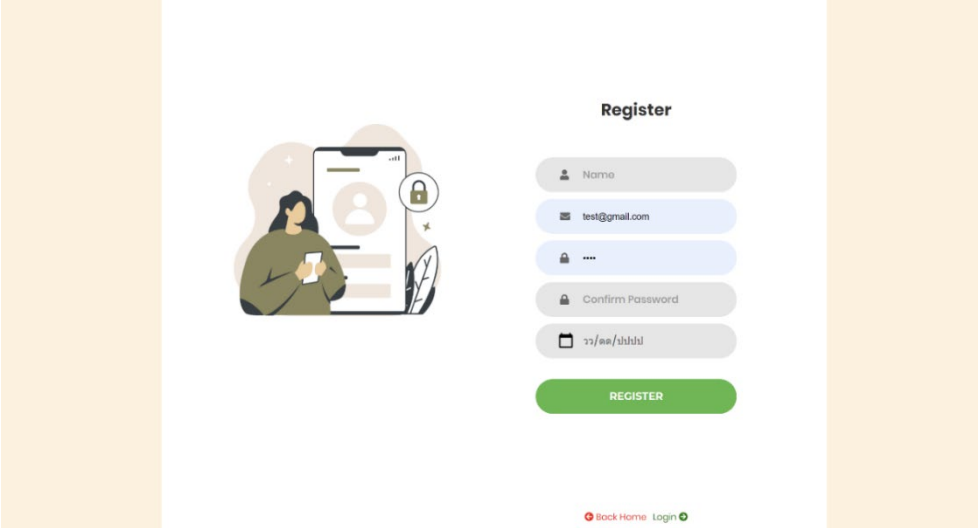
6.1.1 หน้าแรก



รูปที่ 6.1.1 รูปหน้าจอหน้าแรก

จากรูปที่ 6.1.1 เป็นหน้าแรกของระบบซึ่งผู้พัฒนายังคงความต้องการต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในโครงร่างและเพิ่มคำอธิบายของสัญลักษณ์ Period-after-opening เอาไว้ให้ผู้ใช้ความหมายและรู้จักสัญลักษณ์ดังกล่าว โดยมีภาพตกแต่งเป็นคนที่อยู่คู่กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

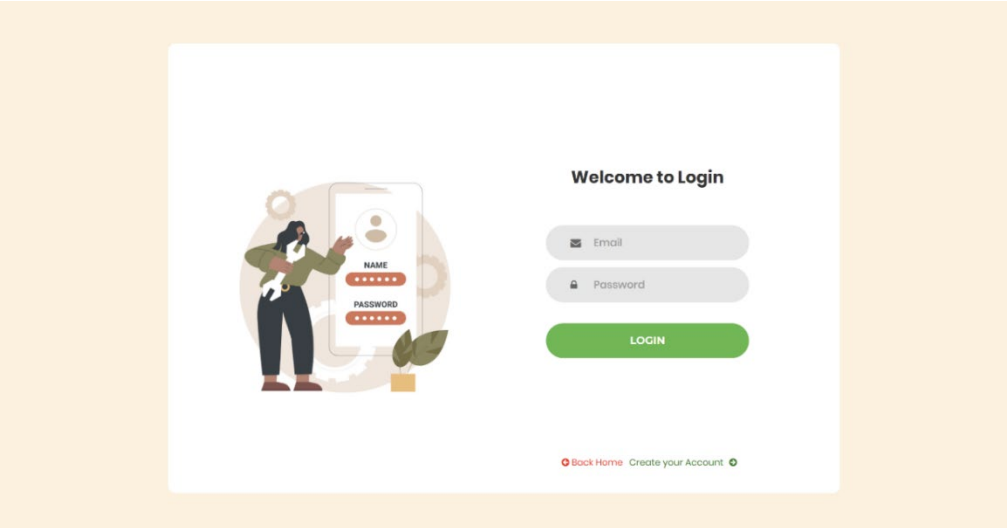
6.1.2 หน้า Register



รูปที่ 6.1.2 รูปหน้าจอ Register

จากรูปที่ 6.1.2 เป็นหน้าสมัครสมาชิกของระบบซึ่งผู้พัฒนาได้เปลี่ยนชื่อหน้าเป็น Register และเปลี่ยนการสมัครสมาชิกเป็นการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลอีเมลผู้ใช้งาน ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน ข้อมูลวันเดือนปีเกิด, ปุ่มยืนยันการสมัครสมาชิก จะมีปุ่มย้อนกลับและปุ่มเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม โดยมีภาพตกแต่งเป็นคนที่กำลังใส่ข้อมูลต่าง ๆ

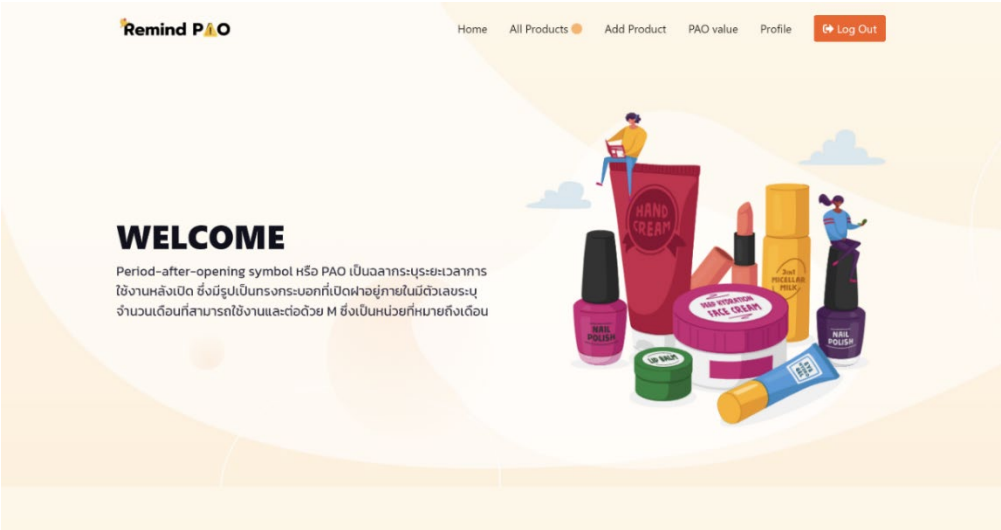
6.1.3 หน้า Login



รูปที่ 6.1.3 รูปหน้าจอ Login

จากรูปที่ 6.1.3 เป็นหน้าเข้าสู่ระบบซึ่งผู้พัฒนาได้เปลี่ยนวิธีเป็นการใส่ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลอีเมลผู้ใช้งาน ข้อมูลรหัสผ่าน ปุ่มยืนยันการเข้าสู่ระบบ จะมีปุ่มย้อนกลับและปุ่มเข้าสมัครสมาชิกเพิ่มเติม โดยมีภาพตกแต่งเป็นคนที่เชิญชวนให้ใส่ข้อมูล

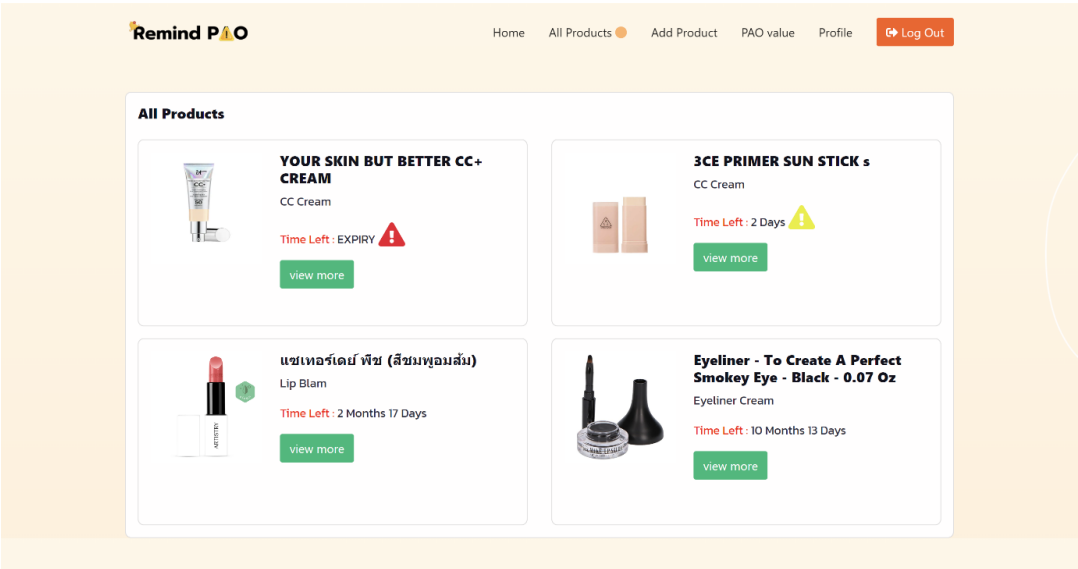
6.1.4 หน้า Home



รูปที่ 6.1.4 รูปหน้าจอ Home

จากรูปที่ 6.1.4 เป็นหน้า Home ของระบบซึ่งผู้พัฒนาได้เปลี่ยนเมนูหลักให้อยู่ด้านบนขวามือและเปลี่ยนชื่อโดยเรียงตามลำดับดังนี้ เมนู Home, เมนู All Products เมนู Add Products เมนู PAO value เมนู Profile เมนู Log Out ซึ่งเมนูดังกล่าวจะเป็นเมนูหลักของระบบที่จะปรากฏอยู่ในทุกหน้าของระบบที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบมาและมีเพิ่มคำอธิบายของสัญลักษณ์ PAO กับมีภาพตกแต่งเช่นเดียวกับหน้าแรกของระบบ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนปรากฏที่เมนู All products หากระบบตรวจเจอสินค้าของผู้ใช้ที่หมดอายุการใช้งาน

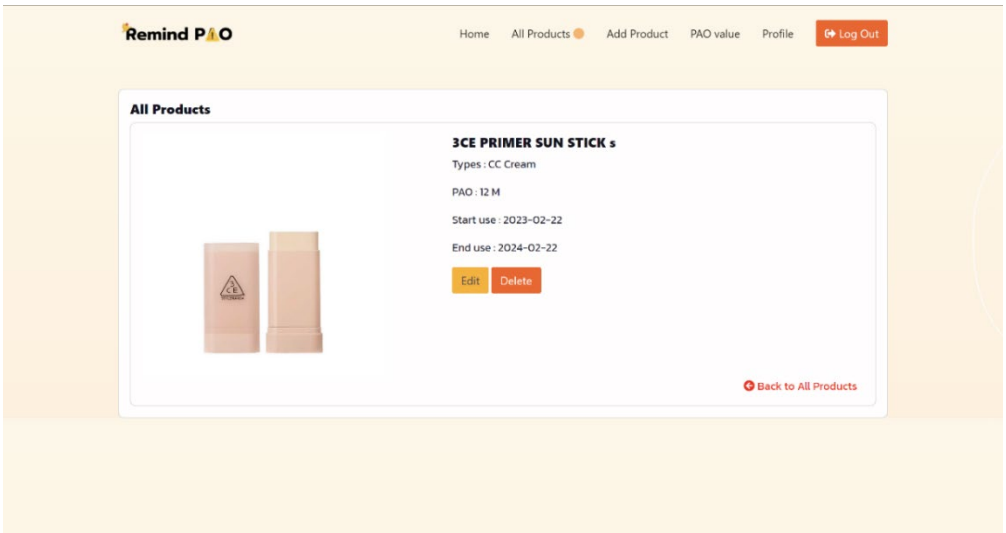
6.1.5 หน้า All products



รูปที่ 6.1.5 รูปหน้าจอ All products

จากรูปที่ 6.1.5 เป็นหน้า All products ของระบบซึ่งผู้พัฒนาได้เปลี่ยนชื่อมาจาก All items โดยในหน้านี้จะปรากฏเมนูหลักดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6.1.4 ถัดลงมาจะเป็นชื่อหน้าและรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ซึ่งอ้างอิงจากข้อ 5.2.5 แต่มีการเพิ่มข้อมูลจำนวนวันที่เหลือในการใช้งานผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและนำปุ่มย้อนกลับออก

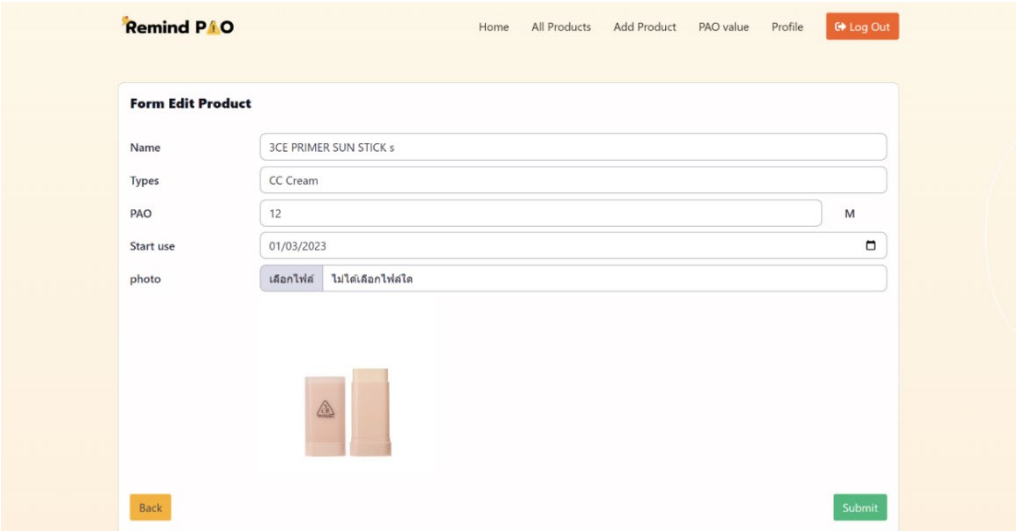
6.1.6 หน้า Product



รูปที่ 6.1.6 รูปหน้าจอ Product

จากรูปที่ 6.1.6 เป็นหน้า Product ของระบบซึ่งผู้พัฒนาได้เปลี่ยนชื่อมาจาก My item โดยในหน้านี้จะปรากฏเมนูหลักดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6.1.4 ถัดลงมาจะเป็นชื่อหน้าและรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ซึ่งอ้างอิงจากข้อ 5.2.6 แต่มีการเพิ่มปุ่มกลับไปที่หน้า All products และนำปุ่มย้อนกลับออก

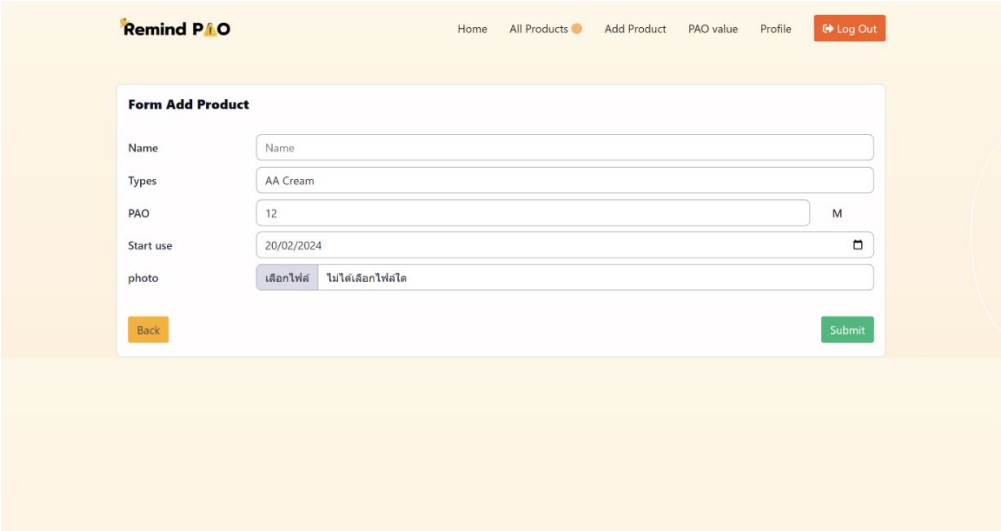
6.1.7 หน้า Edit product



รูปที่ 6.1.7 รูปหน้าจอ Edit product

จากรูปที่ 6.1.7 เป็นหน้า Edit product ของระบบซึ่งในหน้านี้จะปรากฏเมนูหลักดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6.1.4 ถัดลงมาจะเป็นชื่อหน้าและรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ซึ่งอ้างอิงจากข้อ 5.2.7 แต่มีการเพิ่มปุ่มย้อนกลับและนำปุ่ม Don’t know ออก

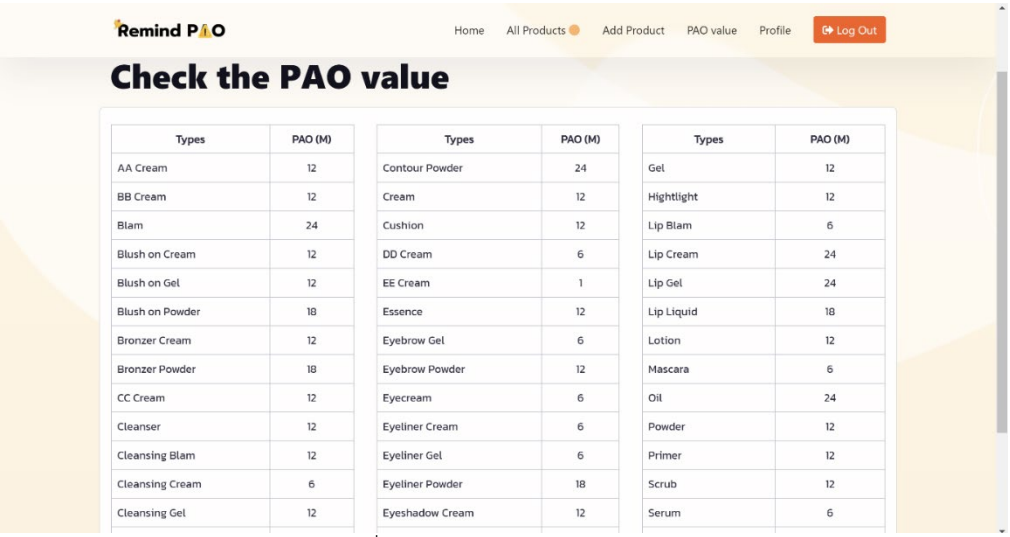
6.1.8 หน้า Add product



รูปที่ 6.1.8 รูปหน้าจอ Add product

จากรูปที่ 6.1.8 เป็นหน้า Add product ของระบบซึ่งในหน้านี้จะปรากฏเมนูหลักดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6.1.4 ถัดลงมาจะเป็นชื่อหน้าและรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ซึ่งอ้างอิงจากข้อ 5.2.8 และนำปุ่ม Don’t know ออก

6.1.9 หน้า PAO value

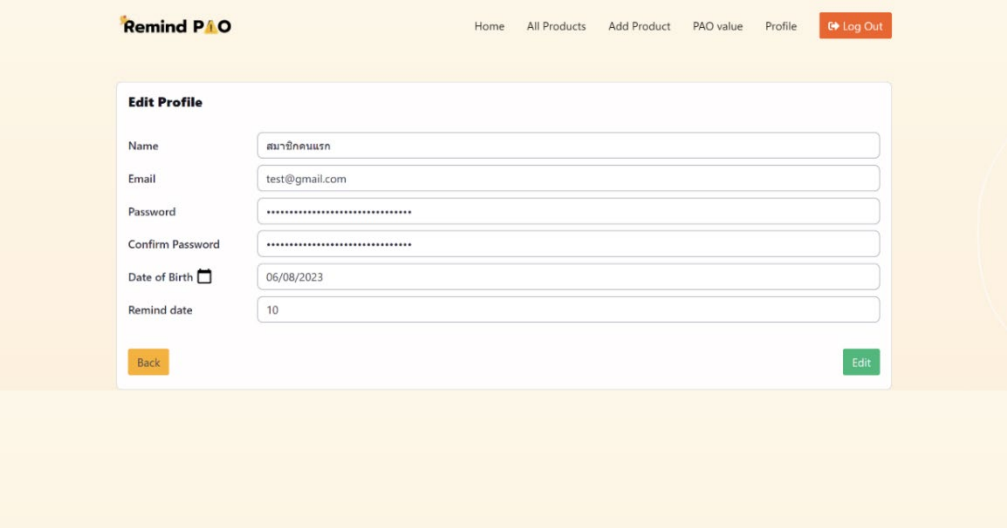


Types	PAO (M)	Types	PAO (M)	Types	PAO (M)
AA Cream	12	Contour Powder	24	Gel	12
BB Cream	12	Cream	12	Hightlight	12
Blam	24	Cushion	12	Lip Blam	6
Blush on Cream	12	DD Cream	6	Lip Cream	24
Blush on Gel	12	EE Cream	1	Lip Gel	24
Blush on Powder	18	Essence	12	Lip Liquid	18
Bronzer Cream	12	Eyebrow Gel	6	Lotion	12
Bronzer Powder	18	Eyebrow Powder	12	Mascara	6
CC Cream	12	Eyecream	6	Oil	24
Cleanser	12	Eyeliner Cream	6	Powder	12
Cleansing Blam	12	Eyeliner Gel	6	Primer	12
Cleansing Cream	6	Eyeliner Powder	18	Scrub	12
Cleansing Gel	12	Eyeshadow Cream	12	Serum	6

รูปที่ 6.1.9 รูปหน้าจอ PAO value

จากรูปที่ 6.1.9 เป็นหน้า PAO value ของระบบซึ่งในหน้านี้จะปรากฏเมนูหลักดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6.1.4 ถัดลงมาจะเป็นชื่อหน้า โดยเปลี่ยนจากการแสดงข้อมูล 2 คอลัมน์เป็น 3 คอลัมน์และนำข้อมูลใส่ไว้ในตารางแทน

6.1.10 หน้า Profile



รูปที่ 6.1.10 รูปหน้าจอ Profile

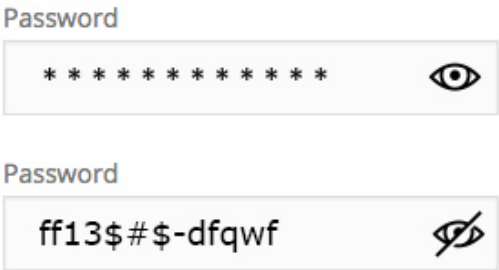
จากรูปที่ 6.1.10 เป็นหน้า Profile ของระบบซึ่งในหน้านี้จะปรากฏเมนูหลักดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6.1.4 ถัดลงมาจะเป็นชื่อหน้า แต่จะเปลี่ยนการแสดงข้อมูลผู้ใช้งานต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลอีเมลผู้ใช้งาน ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ปุ่มยืนยันการแก้ไขข้อมูล

6.2 ข้อจำกัด

1) ไม่มีให้เลือกภาษาของระบบ
2) ไม่มีการตรวจสอบอีอีเมลของผู้ใช้งาน

6.3 ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มฟีเจอร์ Unmask password เป็นเครื่องมือในการมองเห็นรหัสผ่านที่ผู้ใช้ป้อน ซึ่งจะช่วยป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรหัสผ่านสำหรับการกรอกข้อมูลรหัสผ่าน



รูปที่ 6.3 รูปตัวอย่างฟีเจอร์ Unmask password

บรรณานุกรม

[1] ช. F. P. E. Academy, “ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ มอก. 635- 2554 มาตรฐานสีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย,” Facebook, 29 เมษายน 2016. [ออนไลน์]. Available: https://www.facebook.com/Fireprotectionacademy/posts/1075733352499421/?locale=th_TH. [ที่เข้าถึง30 มกราคม 2024].

[2] ahcinp, “เครื่องหมายPAO,” 12 มกราคม 2019. [ออนไลน์]. Available: https://twitter.com/ahcinp/status/%2010841456748310691 84/photo/2. [ที่เข้าถึง24 กันยายน 2022].

[3] O. Group, “Period After Opening Vs Expiration Date,” 25 พฤศจิกายน 2016. [ออนไลน์]. Available: Period After Opening Vs Expiration Date. [ที่เข้าถึง30 กันยายน 2022].

[4] T. Chapt, “MFG EXP BBE คืออะไร ? วิธีดูวันหมดอายุ ฉลากผลิตภัณฑ์,” 14 กุมภาพันธ์ 2022. [ออนไลน์]. Available: https://thechapt.com/mfg-exp-bbe/. [ที่เข้าถึง30 กันยายน 2022].

[5] T. S. POP, “เครื่องสำอางหมดอายุ ดูอย่างไร? | CRACKED,” 11 เมษายน 2022. [ออนไลน์]. Available: https://youtu.be/l6nospRtLPc. [ที่เข้าถึง22 กันยายน 2022].

[6] Checkfresh, “Check the date of manufacture of perfumes and cosmetics,” - - 2004. [ออนไลน์]. Available: https://www.checkfresh.com. [ที่เข้าถึง6 พฤศจิกายน 2022].

[7] ส. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, “สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,” - - 2020. [ออนไลน์]. Available: https://www.digital.cmru.ac.th/Uploads/files/Excel_Training.pdf. [ที่เข้าถึง6 พฤศจิกายน 2022].

[8] A. A. YOU, “เช็กก่อนใช้ skincare & makeup ของคุณ,” 8 มิถุนายน 2021. [ออนไลน์]. Available: https://allaboutyou.co.th/th/module/blog/blogarticledescription?article_id=121&name=. [ที่เข้าถึง19 ธันวาคม 2022].

[9] FDA, “Shelf Life and Expiration Dating of Cosmetics,” 25 กุมภาพันธ์ 2022. [ออนไลน์]. Available: https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling/shelf-life-and-expiration-dating-cosmetics. [ที่เข้าถึง20 ธันวาคม 2022].

[10] deciemchatroom, “The Ordinary PAO & NIOD,” 3 พฤศจิกายน 2021. [ออนไลน์]. Available: https://www.deciemchatroom.com/the-ordinary-pao/. [ที่เข้าถึง26 ธันวาคม 2022].

[11] idskinexpert, “Cleansing VS Cleanser ต่างกันอย่างไร ใช้อันไหนดี ?,” 29 ธันวาคม 2020. [ออนไลน์]. Available: https://www.idskinexpert.com/knowledge/cleansing-vs-cleanser/. [ที่เข้าถึง6 กุมภาพันธ์ 2023].

[12] ThemeWagon, “Quriarbox – Free Bootstrap 5 HTML5 Courier Service Website Template,” 2021. [ออนไลน์]. Available: https://themewagon.com/themes/quriarbox-free-bootstrap-5-html5-courier-service-website-template/. [ที่เข้าถึง14 มิถุนายน 2023].

[13] checkcosmetic, “Cosmesic calculator,” - - 2010. [ออนไลน์]. Available: https://checkcosmetic.net/. [ที่เข้าถึง16 พฤศจิกายน 2022].

[14] T. THAILAND, “แนวโน้มตลาดเครื่องสำอาง และความงาม,” TCELS THAILAND, 3 กุมภาพันธ์ 2020. [ออนไลน์]. Available: https://www.tcels.or.th/Resources/Technology-Trends/1984?lang=th. [ที่เข้าถึง3 กุมภาพันธ์ 2022].

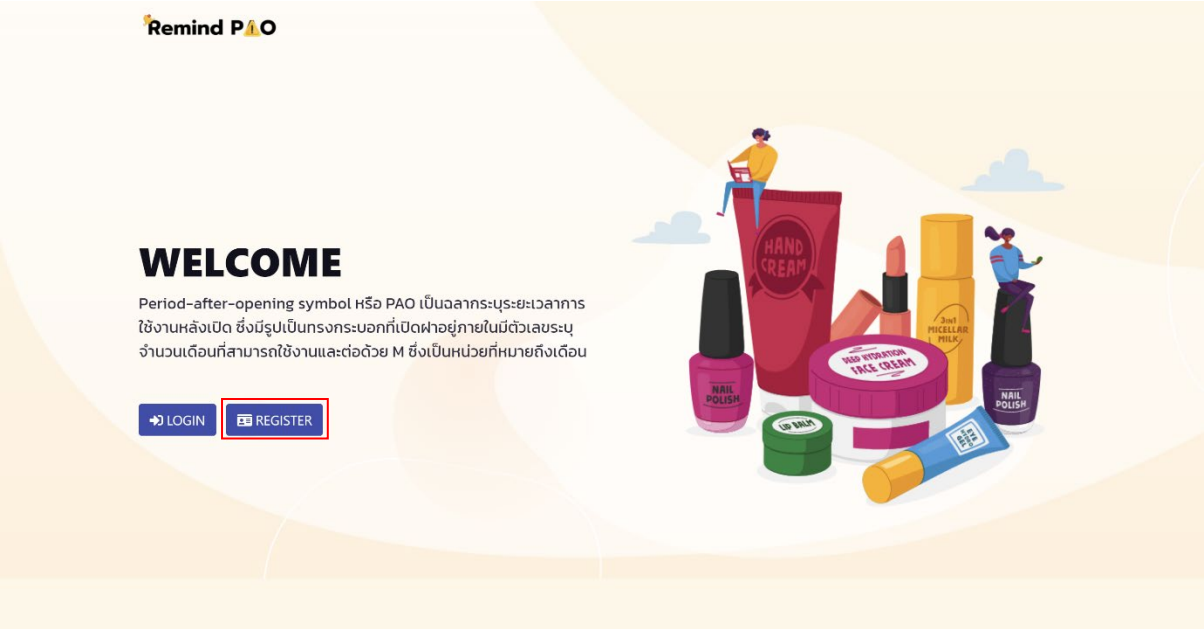
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ภาคผนวกนี้กล่าวถึงการใช้งานแอบพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าในงานเว็บแอปพลิเคชันได้

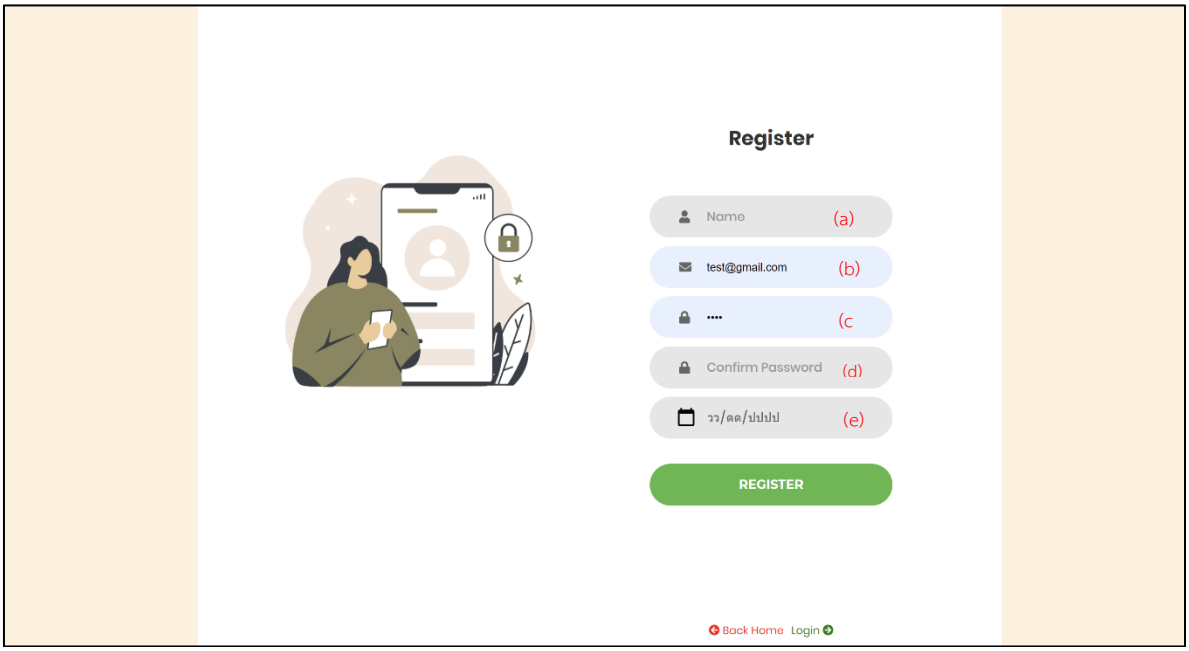
ก.1 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ก.1.1 ส่วนสมัครสมาชิก

เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าเว็บแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าเริ่มต้นการใช้งาน เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม REGISTER ก็จะเข้าสู่หน้า REGISTER โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ลงระบบฐานข้อมูลดังรูปภาพผนวกที่ ก.1.1 (ก) และ (ข)



(ก)



(ข)

รูปผนวกที่ก. 1 หน้าส่วนสมัครสมาชิก

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.1 (ข) เป็นหน้าสำหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

(a) กล่องกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้

(b) กล่องกรอกข้อมูล mail ผู้ใช้

(c) กล่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน

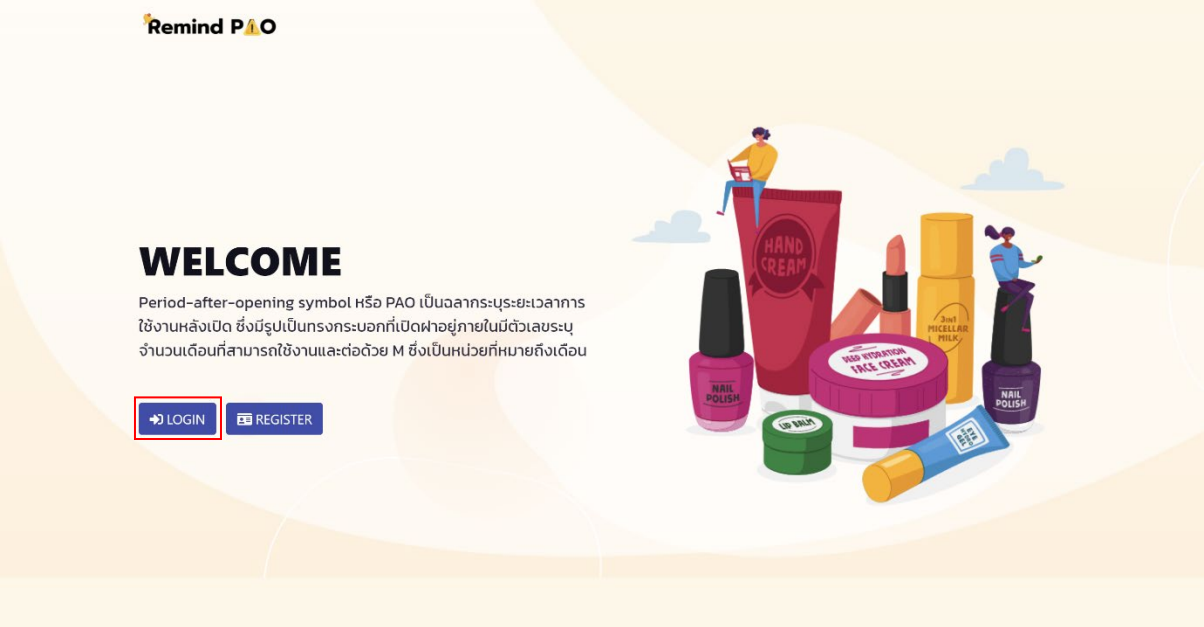
(d) กล่องกรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน

(e) กล่องกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด

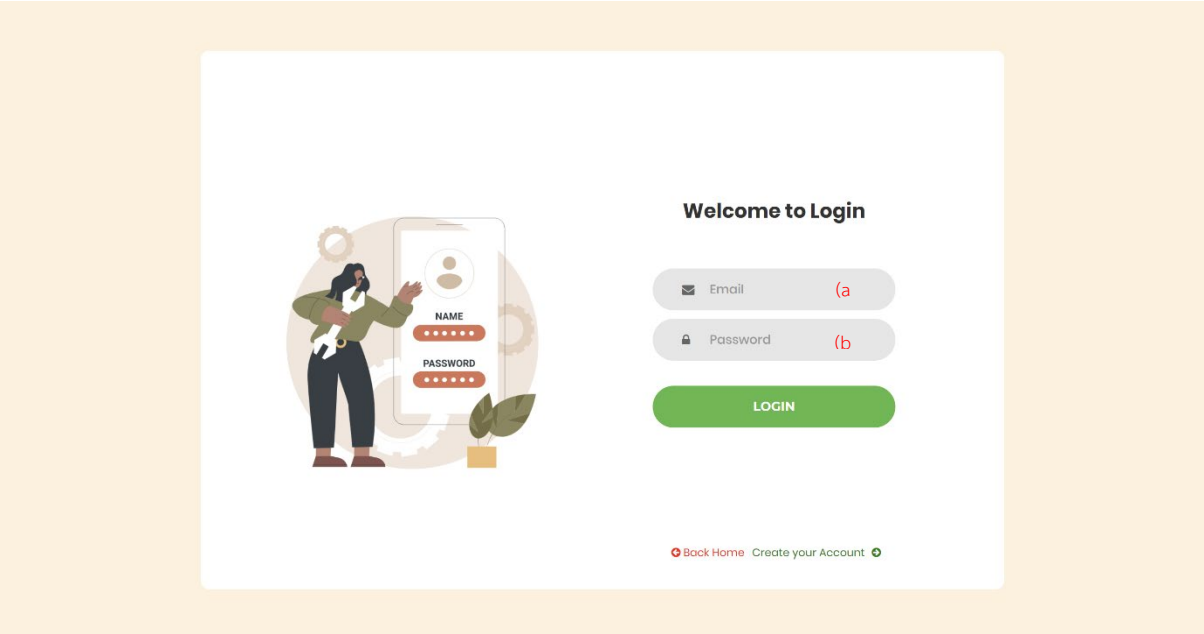
เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วลงเบียนได้โดยการกดปุ่ม REGISTER แถบเขียว ข้อมูลของผู้ใช้งานจะบันทึกลงระบบฐานข้อมูล ส่วนปุ่มด้านล่างสีแดงเมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.1 (ก) และปุ่มสีเขียวเมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.2 (ข)

ก.1.2 ส่วนเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าเว็บแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าเริ่มต้นการใช้งาน เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม LOGIN ก็จะเข้าสู่หน้า LOGIN โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบเพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลดังรูปภาพผนวกที่ ก.1.2 (ก) และ (ข)



(ก)



(ข)

รูปผนวกที่ก. 2 หน้าส่วนเข้าสู่ระบบ

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.1 (ข) เป็นหน้าสำหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

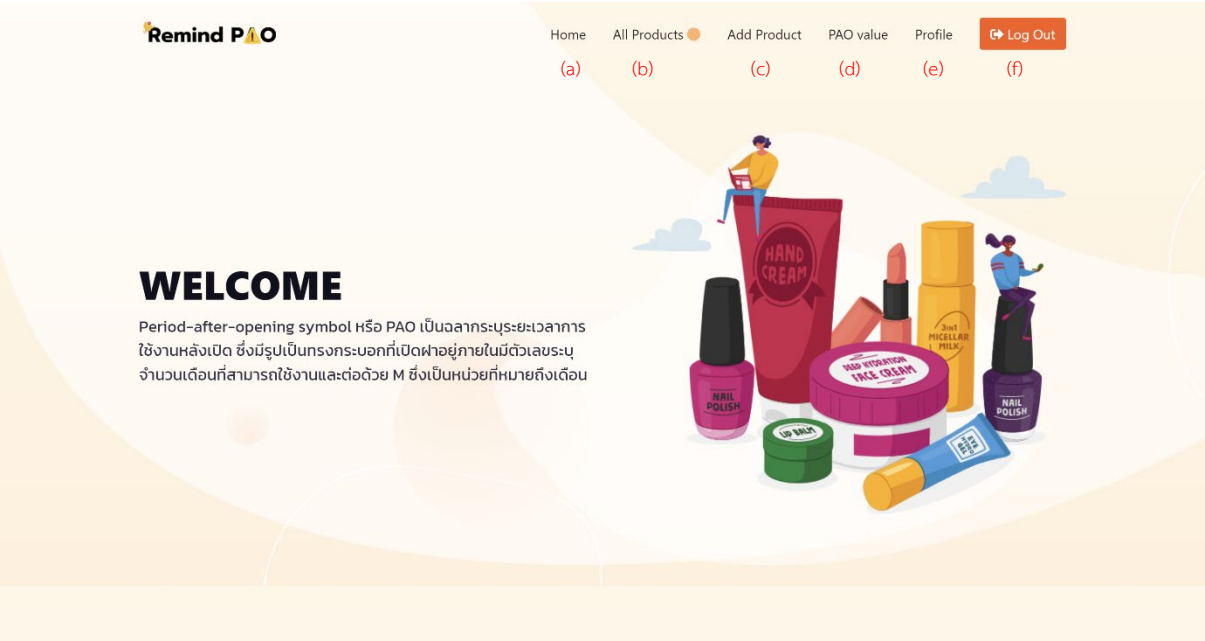
(a) กล่องกรอกข้อมูล mail ผู้ใช้

(b) กล่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน

เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วลงเบียนได้โดยการกดปุ่ม LOGIN แถบเขียวไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.3 ส่วนปุ่มด้านล่างสีแดงเมื่อกดไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.2 (ก) และปุ่มสีเขียวเมื่อกดไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.1 (ข)

ก.1.3 ส่วนเมนู HOME

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในระบบเว็บแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าเริ่มต้นการใช้งานหรือหน้า HOME โดยจะมีเมนูหลักอยู่ทางด้านบนขวาดังรูปภาพผนวกที่ ก.1.3



รูปผนวกที่ก. 3 เมนู HOME

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.3 จะประกอบไปด้วยปุ่มของเมนูหลักต่าง ๆ ดังนี้

(a) ปุ่มเมนู Home เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.3

(b) ปุ่มเมนู All Products เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ก)

(c) ปุ่มเมนู Add Product เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.5

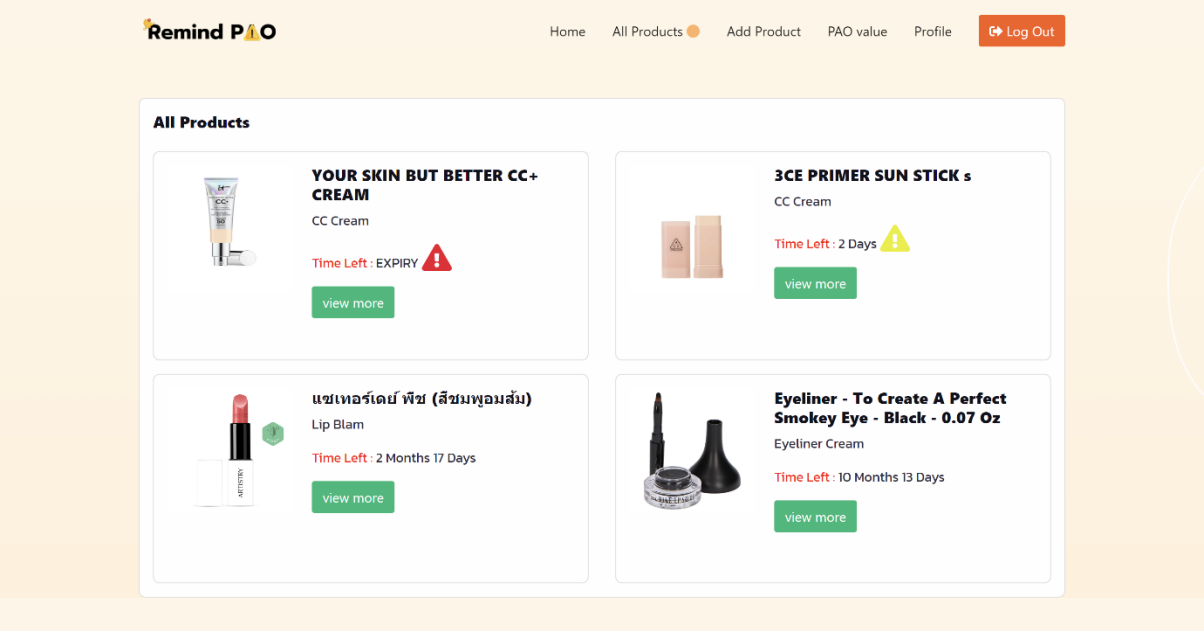
(d) ปุ่มเมนู PAO Value เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.6

(e) ปุ่มเมนู Profile เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.7

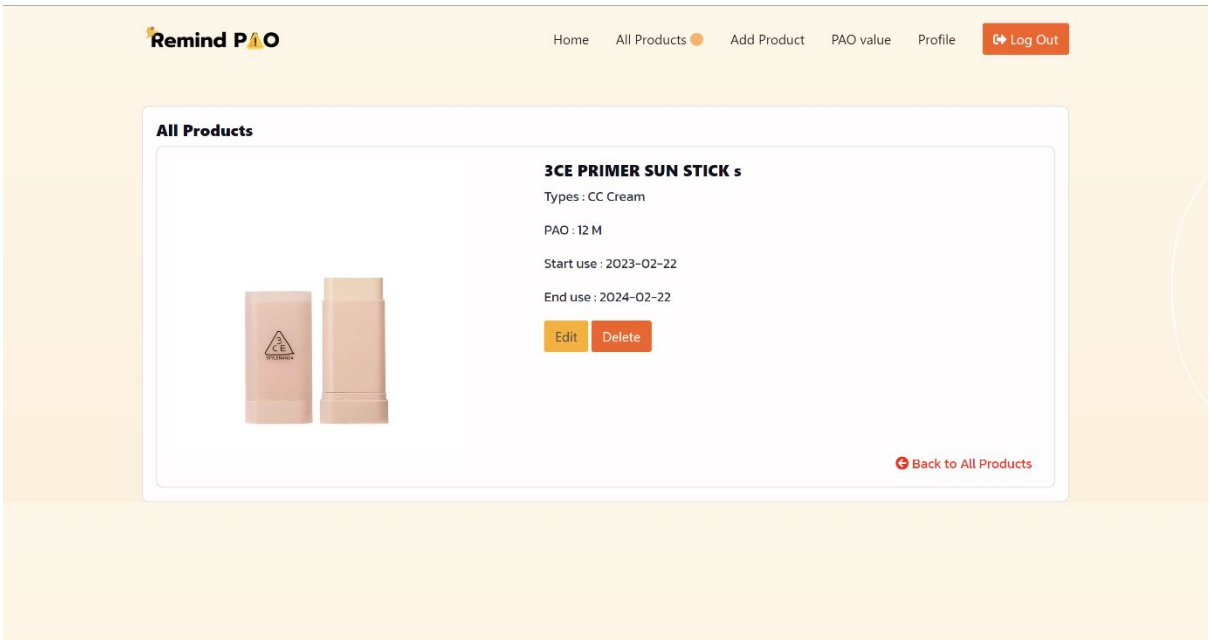
(f) ปุ่มเมนู Log Out เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.1(ก)

ก.1.4 ส่วนเมนู All Products

เมนู All Products จะมีเมนูหลักอยู่ทางด้านบนขวาและจะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้บันทึกลงระบบฐานข้อมูลเมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ก) จะแสดงข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ จำนวนวันที่เหลือในการใช้งาน สัญลักษณ์แจ้งเตือนโดยแบ่งเป็น 2 แบบ สัญลักษณ์สีแดง คือ ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน สัญลักษณ์สีเหลือง คือ ผลิตภัณฑ์ที่อายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 10 วัน ซึ่งจะเรียงลำดับการแสดงผลจากผลิตภัณฑ์ที่เหลืออายุการใช้งานน้อยไปมาก โดยมีปุ่มแถบเขียว view more เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ข)

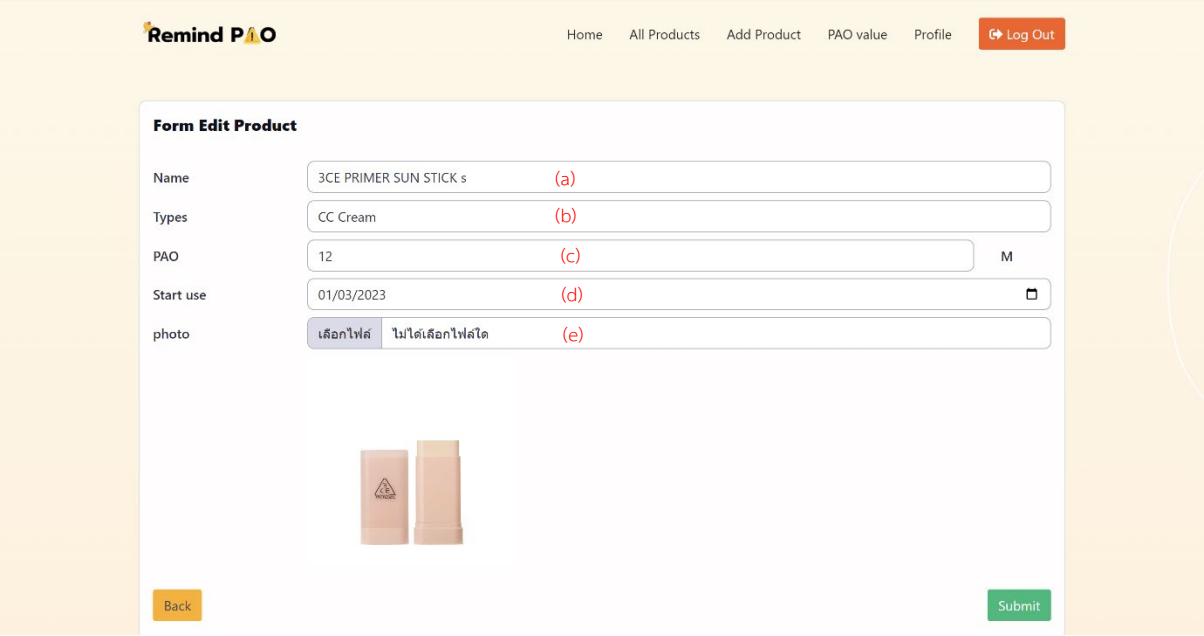


(ก)



(ข)

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.3 (ข) จะประกอบไปด้วยเมนูหลักด้านบนขวา ข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ปุ่มแถบส้ม Edit เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ค) ปุ่มแถบแดง Delete เมื่อกดจะลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้าออกจากฐานข้อมูล ปุ่มสีแดง Back to All Products เมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ก)



(ค)

รูปผนวกที่ก. 4 เมนู All Products

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ค) จะประกอบไปด้วยเมนูหลักด้านบนขวา กล่องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เพื่อการแก้ไขข้อมูลสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

(a) กล่องกรอกข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์

(b) กล่องเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์

(c) กล่องเลือกอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

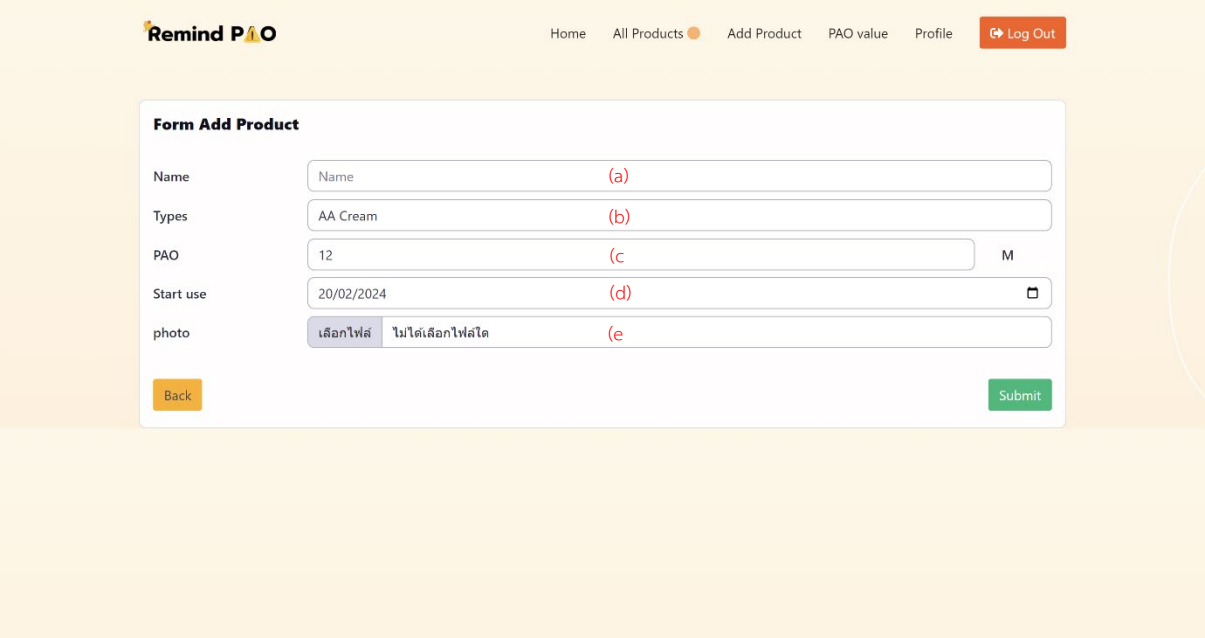
(d) กล่องเลือกวันที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

(e) กล่องเลือกรูปของผลิตภัณฑ์

เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วจะบันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม Summit แถบเขียวจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก. 1.4(ก) ส่วนปุ่ม back แถบส้มเมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ข)

ก.1.5 ส่วนเมนู Add Product

เมนู Add Product เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ครบเพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลดังรูปภาพผนวกที่ ก.1.5



รูปผนวกที่ก. 5 เมนู Add Product

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.5 จะประกอบไปด้วยเมนูหลักด้านบนขวา โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ลงระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

(a) กล่องกรอกข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์

(b) กล่องเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์

(c) กล่องเลือกอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

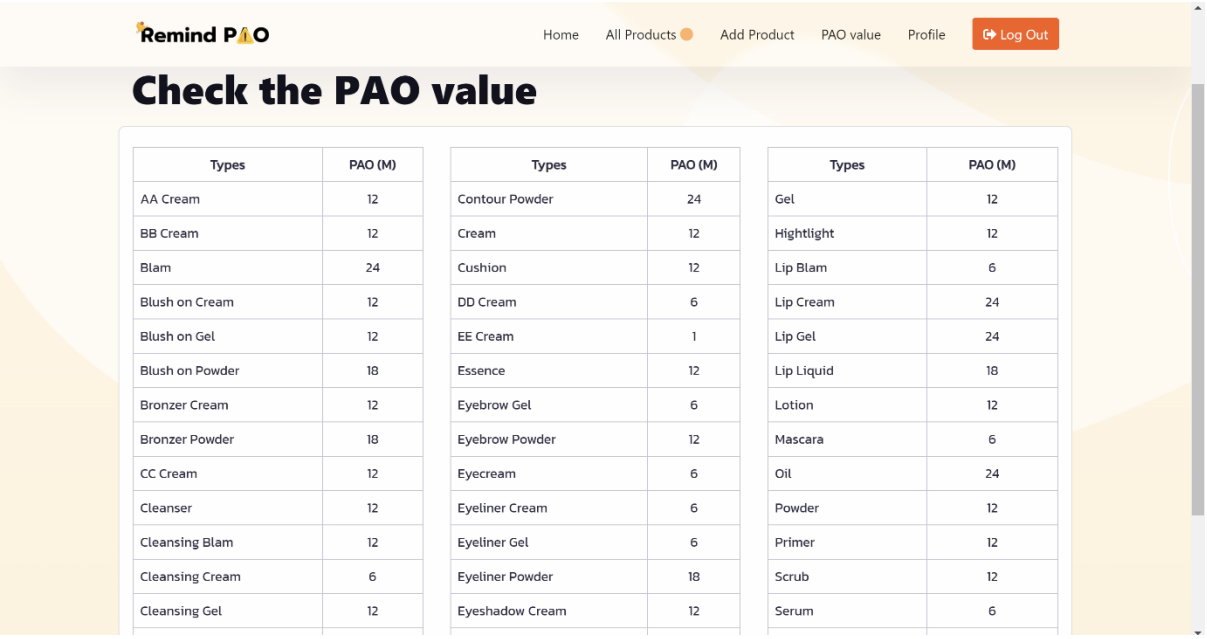
(d) กล่องเลือกวันที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

(e) กล่องเลือกรูปของผลิตภัณฑ์

เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วจะบันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม Summit แถบเขียวจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก. 1.4(ก) ส่วนปุ่ม back แถบส้มเมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.4 (ก)

ก.1.6 ส่วนเมนู PAO Value

เมนู PAO Value จะมีเมนูหลักอยู่ทางด้านบนขวาและจะแสดงค่า PAO ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งมีหน่วยเป็นเดือน โดยเรียงลำดับตามอักษรดังรูปภาพผนวกที่ ก.1.6

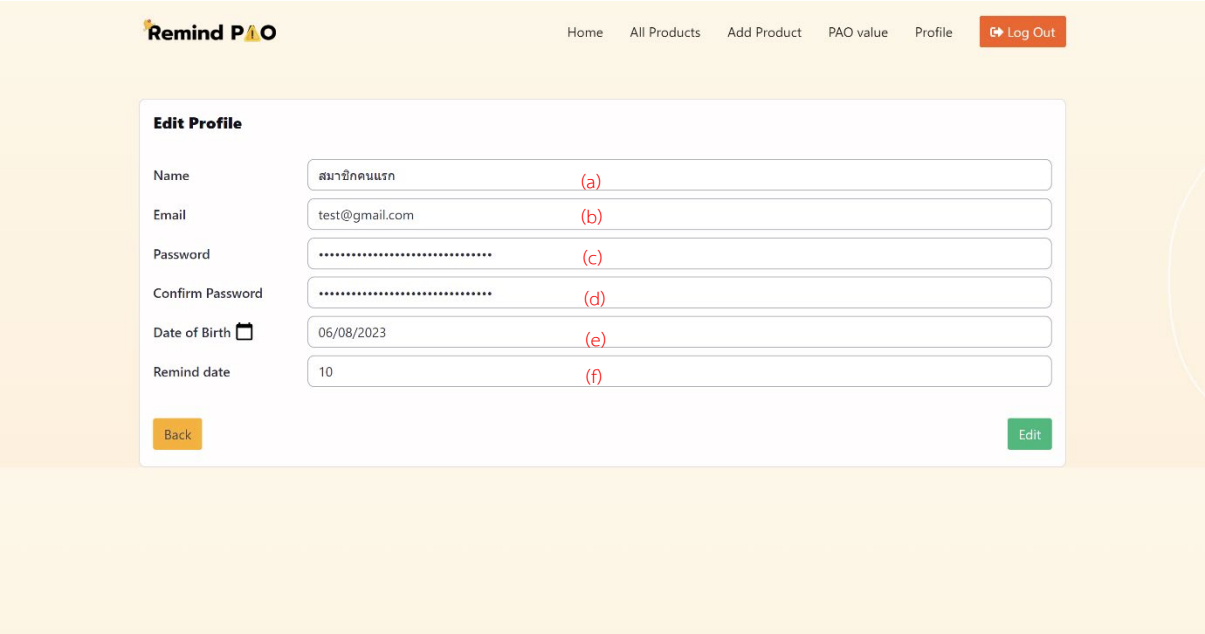


Types	PAO (M)	Types	PAO (M)	Types	PAO (M)
AA Cream	12	Contour Powder	24	Gel	12
BB Cream	12	Cream	12	Hightlight	12
Blam	24	Cushion	12	Lip Blam	6
Blush on Cream	12	DD Cream	6	Lip Cream	24
Blush on Gel	12	EE Cream	1	Lip Gel	24
Blush on Powder	18	Essence	12	Lip Liquid	18
Bronzer Cream	12	Eyebrow Gel	6	Lotion	12
Bronzer Powder	18	Eyebrow Powder	12	Mascara	6
CC Cream	12	Eyecream	6	Oil	24
Cleanser	12	Eyeliner Cream	6	Powder	12
Cleansing Blam	12	Eyeliner Gel	6	Primer	12
Cleansing Cream	6	Eyeliner Powder	18	Scrub	12
Cleansing Gel	12	Eyeshadow Cream	12	Serum	6

รูปผนวกที่ก. 6 เมนู PAO Value

ก.1.7 เมนู Profile

เมนู Profile จะมีเมนูหลักอยู่ทางด้านบนขวาและสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานดังรูปภาพผนวกที่ ก. 1.7



รูปผนวกที่ก. 7 เมนู Profile

โดยรูปภาพผนวกที่ ก.1.7 เป็นหน้าสำหรับดูและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

(a) กล่องกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้

(b) กล่องกรอกข้อมูล mail ผู้ใช้

(c) กล่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน

(d) กล่องกรอกข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน

(e) กล่องกรอกข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด

(f) กล่องงกรอกจำนวนวันแจ้งเตือนวันหมดอายุ

เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วจะบันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่ม Edit แถบเขียวจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.3 ส่วนปุ่ม back แถบส้มเมื่อกดจะไปยังหน้ารูปภาพผนวกที่ ก.1.3